

# 03577 - Preparar e confeccionar molhos e fundos de cozinha

## INTRODUÇÃO

Bem-vindo à unidade curricular **UFCD11 — Preparar e confeccionar molhos e fundos de cozinha**. Os molhos e os fundos são o que dá corpo, liga e assina o sabor de quase tudo o que sai de uma cozinha profissional — desde o fumet que acompanha um peixe escalfado até ao demi-glace que sustenta um prato de carne. Este manual leva-te dos fundos (a base) à árvore inteira dos molhos-mãe e dos seus derivados.

Vais perceber *porquê* um roux liga, porque uma emulsão se separa, e porque a arquitetura clássica dos molhos-mãe existe — não é uma lista para decorar, é um sistema. Uma vez dominado o sistema, os centenas de molhos derivados deixam de ser matéria nova: são variações previsíveis de uma base que já dominas.

Cada capítulo tem objetivos claros no início, exercícios práticos, e uma grelha para avaliares o teu próprio progresso. Usa-a com honestidade: é a forma mais rápida de saberes onde precisas de treinar mais.



Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

**UFCD11**

Preparar e confeccionar molhos e fundos de cozinha

Referencial 811RA144 · Nível 4 · Ano letivo 2024-2027

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

## ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Esta unidade de competência integra o referencial de formação do curso Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. É a terceira unidade da sequência de cozinha, e uma das mais ricas em conteúdo técnico de todo o 1.º ano.

| Elemento               | Descrição                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Código                 | UFCD11                                             |
| Designação             | Preparar e confeccionar molhos e fundos de cozinha |
| Bloco                  | Obrigatória                                        |
| Ordem na sequência ECL | 3.ª — depois de UC03576 e UC01999                  |

### Realizações de aprendizagem

- Elaborar fichas técnicas.
- Preparar a mise en place.
- Preparar e executar confeções de molhos e fundos de cozinha.
- Acondicionar e conservar os fundos, molhos e produtos preparados.

### CrITÉRIOS de desempenho

- Preparar e confeccionar molhos e fundos cumprindo as orientações técnicas definidas.
- Selecionando os equipamentos, ingredientes e utensÍlios adequados.
- Garantindo a preservação das propriedades dos alimentos e a conservação dos produtos preparados.
- Cumprindo as regras de higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.

### O âmbito desta UC

Esta UC ensina o **sistema** — como se constrói um fundo, como se liga um molho, e como a arquitetura clássica dos molhos-mãe gera, de forma previsível, centenas de molhos derivados. Alguns fundos já apareceram, de raspão, nas UC anteriores (o fumet no escalfado de peixe, por exemplo) — aqui tratam-se como técnica própria, com a profundidade que merecem.

| O que se estuda aqui                     | O que se aprofunda noutra UC                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| O sistema dos molhos-mãe e a sua lógica  | Aplicação de molhos específicos a peixe — UC02003 |
| Fundos e a extração de sabor e gelatina  | Aplicação a carnes e caça — UC02004               |
| Emulsões quentes e frias, roux, ligações | Molhos de pastelaria (cremes, ganaches) —         |

| O que se estuda aqui | O que se aprofunda noutra UC |
|----------------------|------------------------------|
|                      | UC02005                      |

### Como está organizado este manual

Os 30 capítulos organizam-se em quatro partes de exigência crescente: primeiro os fundos, a base de tudo; depois como se liga um molho; depois o sistema dos molhos-mãe e a árvore de derivados; e por fim como se escolhe, corrige e produz em contexto real.

| Parte                                     | Capítulos | O que o aluno passa a fazer                                        |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 · Fundos: a base de tudo                | 1 a 8     | Prepara fundos brancos, escuros, fumet, court-bouillon e clarifica |
| 2 · Ligar um molho                        | 9 a 14    | Domina o roux e as restantes técnicas de ligação                   |
| 3 · Os molhos-mãe e a árvore de derivados | 15 a 24   | Prepara cada molho-mãe e os seus derivados clássicos               |
| 4 · Aplicar e produzir                    | 25 a 30   | Escolhe, corrige, conserva e planeia a produção                    |

### COMO LER AS CAIXAS

**O que vais aprender** — os objetivos do capítulo, no início.

**Palavras novas** — o vocabulário explicado em linguagem simples.

**Nota técnica** — um dado ou uma precisão que vale a pena reter.

**Erro comum** — a falha que se repete e como a evitar.

**Na prática** — como isto se resolve numa cozinha real.

**Não confundas** — duas coisas parecidas que não são a mesma.

**A partir desta base** — o que deriva de uma técnica dominada.

**Exercício** — trabalho a fazer, com espaço de resposta.

## ÍNDICE

### PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO

- 01 O que são fundos e porque sustentam toda a cozinha
- 02 Ossos, aparas e mirepoix: a matéria-prima de um fundo
- 03 Fundo branco de aves e de vitela
- 04 Fundo escuro de carne
- 05 Fumet de peixe e fundo de crustáceos
- 06 Fundo de legumes e court-bouillon
- 07 Clarificação: do fundo ao consommé
- 08 Glace: concentrar um fundo até à essência

### PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO

- 09 O roux: branco, louro e escuro
- 10 A ciência da gelatinização do amido aplicada ao roux
- 11 Beurre manié, féculas e outras ligações a frio
- 12 Ligação com ovo: liaison e natas
- 13 Redução como método de espessar
- 14 Escolher a ligação certa para cada molho

### PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS

- 15 O sistema dos molhos-mãe: porque existe esta arquitetura
- 16 Béchamel: técnica e derivados
- 17 Velouté: técnica e derivados
- 18 Espagnole e demi-glace: técnica e derivados
- 19 Molho de tomate: técnica e derivados
- 20 Hollandaise: técnica e a família das emulsões quentes
- 21 Beurre blanc e manteiga composta
- 22 Maionese: técnica e derivados frios
- 23 Vinagretes e molhos frios simples
- 24 Molhos portugueses ligados a fundos e reduções

## PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR

- 25** Escolher o molho certo para cada prato e método
- 26** Diagnosticar e corrigir defeitos de um molho
- 27** Conservação, arrefecimento e regeneração de molhos e fundos
- 28** Molhos modernos: jus, coulis e reduções contemporâneas
- 29** Planear a produção de molhos para um serviço
- 30** Autoavaliação e evidências da aprendizagem

*No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.*

# PARTE 1

## FUNDOS: A BASE DE TUDO

*Extrair, escumar, clarificar e concentrar*

- 01 O que são fundos e porque sustentam toda a cozinha
- 02 Ossos, aparas e mirepoix: a matéria-prima de um fundo
- 03 Fundo branco de aves e de vitela
- 04 Fundo escuro de carne
- 05 Fumet de peixe e fundo de crustáceos
- 06 Fundo de legumes e court-bouillon
- 07 Clarificação: do fundo ao consommé
- 08 Glace: concentrar um fundo até à essência

**1****PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO**

Capítulo 1 de 30

**O QUE SÃO FUNDOS E PORQUE SUSTENTAM TODA A COZINHA****O QUE VAIS APRENDER**

- Definir o que é um fundo e distingui-lo de um caldo.
- Explicar a lógica da extração que sustenta qualquer fundo.
- Situar os fundos na arquitetura clássica da cozinha francesa.
- Antecipar a família de fundos que vais dominar nesta parte.

Um **fundo** (*fond*) é um líquido aromático, obtido pela extração lenta de sabor, corpo e gelatina a partir de ossos, aparas e vegetais, e que serve de base a praticamente tudo o que se confeciona numa cozinha profissional: molhos, sopas, guisados, risottos, braseados. Se dominares bem este primeiro capítulo, e os sete que se seguem nesta parte, terás em mãos a matéria-prima de que toda a restante unidade curricular depende — porque não existe um único molho-mãe, dos que vais estudar na Parte 3 deste manual, que não comece, direta ou indiretamente, num fundo bem feito.

Vale a pena, desde já, separar dois termos que se confundem com frequência. Um **fundo** é propositadamente **neutro e não temperado** — não leva sal, porque vai ainda reduzir e concentrar em etapas posteriores, e salgá-lo cedo demais arrisca um resultado final salgado a mais. Um **caldo** (*bouillon*), pelo contrário, é já um produto praticamente acabado, temperado, pronto a beber ou a servir como sopa simples. É por esta razão técnica, não por acaso de vocabulário, que um fundo de cozinha profissional nunca leva sal na preparação — o sal entra apenas no prato final, quando o fundo já cumpriu o seu papel de base.

O princípio físico por trás de qualquer fundo é simples de enunciar e vale a pena fixar porque explica tudo o resto desta parte do manual: **tempo, temperatura controlada e superfície de contacto** fazem com que compostos de sabor, colagénio e minerais presentes em ossos, aparas e vegetais se dissolvam lentamente no líquido à sua volta. Quanto mais tempo o osso está em contacto com água a temperatura adequada, mais colagénio se converte em gelatina e passa para o líquido — o mesmo mecanismo que já estudaste a propósito da carne, aqui aplicado deliberadamente para produzir um líquido rico e com corpo, em vez de uma peça de carne tenra. É esta gelatina dissolvida, já não o colagénio sólido de que veio, que dá a um bom fundo aquela sensação untuosa na boca, e que faz um fundo bem feito solidificar levemente quando arrefecido — um sinal de qualidade que qualquer cozinheiro experiente reconhece de imediato.

A cozinha clássica francesa, sistematizada sobretudo por Auguste Escoffier, organiza os fundos em algumas famílias bem definidas, cada uma associada a um perfil de sabor e a um conjunto de utilizações próprias, que vais estudar em detalhe nos capítulos seguintes desta parte. O **fundo branco** (*fond blanc*), feito a partir de ossos não tostados, dá um líquido claro e delicado, base do velouté que estudarás na Parte 3. O **fundo escuro**

(*fond brun*), feito a partir de ossos previamente tostados no forno, dá um líquido de cor e sabor muito mais intensos, base do *demi-glace*. O **fumet** é um fundo de extração rápida feito a partir de espinhas de peixe. O **court-bouillon** é um líquido aromático de preparação mais simples, sem extração longa de gelatina, usado sobretudo para escalfar. E o **fundo de legumes** prescinde de qualquer produto animal, para confeções vegetarianas ou para bases mais leves.

Compreender esta arquitetura desde o primeiro capítulo evita um erro comum entre alunos que começam esta unidade curricular: tratar cada fundo como uma receita isolada, para memorizar sem ligação nenhuma às restantes. Na realidade, todos os fundos partilham a mesma lógica de fundo — extração lenta e controlada, sem sal, com aromáticos de apoio — e diferem apenas na matéria-prima usada e em pequenos ajustes de tempo e temperatura que respondem à estrutura específica de cada matéria-prima. Aprender bem o primeiro fundo desta parte torna os restantes muito mais fáceis de compreender, porque já não é preciso decorar um procedimento novo — é preciso apenas perceber o que muda, e porquê.

| 1       | Fundo não é caldo                    |                                |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|
|         | Fundo (fond)                         | Caldo (bouillon)               |
| Tempero | Nunca leva sal                       | Já temperado                   |
| Estado  | Base, ainda vai ser usada e reduzida | Praticamente pronto a consumir |
| Função  | Ingrediente de outra preparação      | Produto final                  |

### PORQUE DOMINAR ISTO SUBSTITUI O CUBO DE CALDO

Um cubo ou concentrado de caldo industrial resolve um problema de tempo, não um problema de sabor: é feito a pensar em conservação longa e custo baixo, com sal e realçadores de sabor em quantidade elevada a mascarar a ausência de gelatina real e de extração verdadeira — o sabor é sempre plano, sempre igual, sem a complexidade que só vem de ossos, tempo e temperatura controlada. Um cozinheiro que domina bem os fundos deste capítulo deixa de precisar deste atalho: um fundo bem feito, produzido em lote e bem conservado — como vais estudar mais à frente nesta unidade curricular —, custa pouco mais em tempo de preparação do que um cubo industrial, e a diferença de qualidade no prato final é imediatamente perceptível a qualquer paladar treinado. Esta é uma das razões pelas quais dominar esta parte do manual importa tanto: não é só técnica, é a independência de um produto industrial que nunca vai igualar o que um fundo verdadeiro dá a um molho.

### PALAVRAS NOVAS

**Fundo (fond)** — líquido aromático extraído de ossos, aparas e vegetais; base de molhos e confeções.

**Gelatina** — proteína solúvel resultante da transformação do colagénio pelo calor e tempo prolongado.

## 2 A família de fundos

- **Fundo branco** — ossos não tostados; líquido claro. Base do velouté.
- **Fundo escuro** — ossos tostados; sabor e cor intensos. Base do demi-glace.
- **Fumet** — espinhas de peixe; extração rápida.
- **Court-bouillon** — líquido aromático simples; para escalfar.
- **Fundo de legumes** — sem produto animal; base leve ou vegetariana.

### NOTA TÉCNICA

Um fundo bem feito, rico em gelatina, solidifica levemente ao arrefecer na câmara — um sinal de qualidade que se reconhece à vista.

### EXERCÍCIO 1 COMPLETAR

#### Fundo ou caldo?

Classifica cada situação como «fundo» ou «caldo» e justifica: (a) líquido base para um velouté, ainda sem sal; (b) sopa de galinha pronta a servir, já temperada; (c) líquido usado para reduzir e fazer um demi-glace.

| Evidência observável                      | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Define fundo e distingue-o de caldo.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a lógica da extração.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Situa os fundos na arquitetura clássica.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antecipa a família de fundos desta parte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2

**PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO** · Capítulo 2 de 30  
**OSSOS, APARAS E MIREPOIX: A MATÉRIA-PRIMA DE UM FUNDO**

## O QUE VAIS APRENDER

- Escolher os ossos e aparas corretos para cada tipo de fundo.
- Preparar um mirepoix na proporção clássica.
- Explicar porque se branqueiam ossos antes de alguns fundos.
- Relacionar o tamanho do corte com o tempo de extração.

Antes de qualquer fundo ir ao lume, há um trabalho de seleção e preparação da matéria-prima que decide, em larga medida, a qualidade do resultado final. Não são todos os ossos nem todas as aparas que servem igualmente bem — e perceber porquê poupa-te, desde já, muitos fundos medíocres.

Os ossos mais ricos em colagénio, e por isso os que mais gelatina libertam, são os que provêm de **articulações, cartilagens e extremidades** — joelhos, pés, pescoços — muito mais do que os ossos longos e densos do centro de um membro, que têm relativamente pouco colagénio e mais medula. Um talho ou um fornecedor de confiança sabe distinguir estas partes, e vale a pena, ao requisitar ossos para fundo, pedir especificamente as partes ricas em cartilagem — joelhos e pés de vitela, carcaças e pescoços de aves — em vez de aceitar indiferentemente qualquer osso disponível. As **aparas** — retalhos de carne, pele, tendões — que sobram de outras preparações são também um recurso valioso para fundos, desde que frescas e bem conservadas, e é esta reutilização controlada, e não o desperdício disfarçado, que já estudaste noutra unidade curricular como boa prática de redução de desperdício.

O **mirepoix** — cebola, cenoura e aipo, tipicamente na proporção de duas partes de cebola para uma de cenoura e uma de aipo — é a base aromática vegetal de praticamente todos os fundos, exatamente como já viste a propósito de outras preparações noutra unidade curricular. Para um fundo, o corte não precisa de ser regular nem fino — corta-se em pedaços médios e irregulares, porque o mirepoix vai ser coado e descartado no final, não servido — mas o tamanho não é indiferente: pedaços demasiado pequenos libertam o seu sabor depressa e depois amolecem e desfazem-se, turvando o fundo; pedaços demasiado grandes não têm tempo de libertar sabor suficiente dentro do tempo de cozedura do fundo.

## NA PRÁTICA

O aipo é o vegetal clássico do mirepoix francês, mas não é de uso corrente em muitas cozinhas portuguesas. É frequente, na prática nacional, substituir o aipo por alho-francês na base aromática — o resultado não é idêntico ao original, mas é uma adaptação bem estabelecida, não um erro. Se a ficha técnica pedir mirepoix clássico, usa-se aipo; se for uma base aromática portuguesa, o alho-francês é escolha legítima e corrente.

Dois complementos aromáticos, distintos entre si, juntam-se normalmente ao mirepoix. O **bouquet garni** junta ervas frescas — tomilho, louro e talos de salsa —, atadas com fio ou envolvidas em verde de alho-francês, e retira-se inteiro no final da extração. O **sachet d'épices** (*saco de especiarias*) resolve um problema diferente: especiarias inteiras — grãos de pimenta, cravinho, por vezes louro seco — que não se querem soltas dentro do

líquido, fecham-se dentro de um quadrado de gaze ou de um saco de tecido próprio, atado, e infundem exatamente como o bouquet garni, sem deixar fragmentos duros espalhados pelo fundo. Muitas vezes os dois se usam em conjunto — o bouquet garni para as ervas frescas, o sachet para as especiarias inteiras —, cada um retirado no fim, inteiro e sem deixar vestígio nenhum no líquido coado.

Um passo que gera dúvida frequente entre alunos é a **branqueamento de ossos** (*blanchir*) antes de alguns fundos, sobretudo fundos brancos: mergulham-se os ossos em água fria, leva-se a ferver brevemente, escorre-se e lava-se tudo em água fria antes de recomençar o fundo com água limpa. Este passo não tem como objetivo cozinhar nada — serve para **remover impurezas superficiais, sangue coagulado e espuma** que, de outra forma, turvavam o fundo desde o início e exigiriam muito mais escumação ao longo de toda a extração. Um fundo branco começado com ossos branqueados fica, por isso, mais claro e mais fácil de manter límpido do que um começado diretamente com ossos crus por lavar.

A relação entre o tamanho do corte de qualquer matéria-prima — osso, vegetal — e o tempo de extração necessário segue uma lógica que já encontraste noutro contexto: quanto maior a superfície exposta em relação ao volume, mais depressa o sabor se liberta. É por isso que ossos partidos ou serrados em pedaços mais pequenos libertam colagénio mais depressa do que o mesmo osso inteiro — um recurso útil quando o tempo disponível é mais curto, mas que também acelera a libertação de impurezas, exigindo escumação mais atenta. Um talho profissional costuma já fornecer os ossos serrados nas dimensões adequadas a fundo, precisamente por esta razão.

| 1 Escolher bem os ossos        |           |                                           |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Parte                          | Colagénio | Uso em fundo                              |
| Joelhos, pés, articulações     | Muito     | Excelentes — gelatina abundante           |
| Pescoços, carcaças (aves)      | Muito     | Base habitual de fundo de aves            |
| Ossos longos, centro do membro | Pouco     | Menos eficazes; mais medula que colagénio |

| 2 Mirepoix, bouquet garni e sachet d'épices                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NA PRÁTICA</b></p> <p>O corte do mirepoix para fundo não precisa de ser regular — vai ser coado e descartado. Mas nem demasiado pequeno (turva) nem demasiado grande (não liberta sabor suficiente).</p> <p><b>PROPORÇÕES E BRANQUEAMENTO</b></p> <p><b>Mirepoix clássico:</b> cebola : cenoura : aipo = 2 : 1 : 1</p> |

**Branqueamento de ossos:** água fria → ferver breve → escorrer e lavar → recommençar com água limpa

**Objetivo do branqueamento:** remover impurezas superficiais, não cozinhar

### ERRO COMUM

Começar um fundo branco diretamente com ossos crus por lavar, sem branquear. O fundo fica turvo desde o início e exige escumação muito mais intensa ao longo de toda a extração.

### EXERCÍCIO 2

### PROJETO

#### Preparar a matéria-prima

Recebes 2 kg de ossos de vitela e os vegetais para mirepoix. Descreve, passo a passo, como selecionarias e prepararias tudo antes de iniciar um fundo branco.

| Evidência observável                                  | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Escolhe os ossos e aparas corretos.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara um mirepoix na proporção clássica.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a razão do branqueamento de ossos.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relaciona o tamanho do corte com o tempo de extração. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 3

### PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO · Capítulo 3 de 30 FUNDO BRANCO DE AVES E DE VITELA

#### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um fundo branco do início ao fim.
- Explicar porque a partida a frio é a norma para fundos.

- Escumar corretamente ao longo da extração.
- Coar, arrefecer e conservar um fundo branco.

O fundo branco (*fond blanc*) é, entre todos os fundos, o mais versátil e o mais frequentemente usado como base de molhos claros — é a partir dele que se constrói o velouté, que vais estudar em detalhe na Parte 3 deste manual. Este capítulo dá-te a sequência completa, aplicável tanto a fundo de aves como a fundo de vitela, com pequenos ajustes de tempo entre um e outro.

A regra mais importante, e que distingue de forma decisiva um fundo bem feito de um mal feito, é a **partida a frio**: os ossos entram sempre em água fria, nunca já a ferver. Já encontraste este princípio, de forma mais geral, noutra unidade curricular — aqui aplica-se com ainda mais rigor. Se os ossos entrassem em água já quente, as proteínas da superfície coagulariam quase instantaneamente, formando uma crosta que aprisiona parte do sabor e da gelatina dentro do osso, em vez de os deixar libertar-se lentamente para o líquido ao longo de toda a extração. Partir a frio dá tempo a que a extração aconteça de forma gradual e completa, à medida que a água aquece lentamente junto com os próprios ossos.

Ao longo da subida de temperatura e nas primeiras dezenas de minutos de fervura suave, forma-se à superfície uma espuma cinzenta — proteínas coaguladas e impurezas que sobem à superfície por serem menos densas que o líquido. **Escumar** (*écumer*) consiste em retirar esta espuma com uma escumadeira, repetidamente, sobretudo nos primeiros vinte a trinta minutos, quando ela se forma com mais intensidade — e depois com menos frequência à medida que a extração avança e a formação de espuma diminui. Um fundo mal escumado fica turvo e pode desenvolver sabores indesejados, porque essa espuma, se voltar a incorporar-se no líquido pela agitação de uma fervura mais forte, contamina o sabor de todo o fundo.

Depois da escumação inicial, o fundo mantém-se a **cozer suavemente**, nunca a ferver com força — o mesmo princípio de temperatura controlada que já estudaste, aqui aplicado à extração em vez de à confeção de uma proteína sólida. Uma fervura vigorosa emulsiona a gordura solta no líquido, turvando o fundo de forma difícil de corrigir depois, e não acelera de forma útil a extração de sabor — pelo contrário, agita e dispersa impurezas que, a fervura suave, ficariam mais fáceis de escumar. O mirepoix e o bouquet garni juntam-se normalmente a meio da extração, não desde o início, porque vegetais cozinhados durante horas inteiras perdem frescura de sabor e podem amargar.

Os tempos de extração variam consoante a matéria-prima: um fundo de aves, com ossos relativamente pequenos e finos, está pronto ao fim de aproximadamente três a quatro horas; um fundo de vitela, com ossos maiores e mais densos em colagénio, beneficia de seis a oito horas, por vezes mais, para uma extração completa. No final, **coa-se** através de um passador fino, ou de um chinóis, sem espremer os sólidos — espremer força passagem de partículas finas que turvam o fundo — e **arrefece-se rapidamente**, em recipiente baixo e largo ou em banho de água e gelo, exatamente pela mesma lógica de segurança alimentar que já estudaste: um grande volume de líquido quente arrefece devagar se deixado num recipiente fundo, atravessando a zona de perigo durante demasiado tempo.

## 1 A sequência completa

### FUNDO BRANCO, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Branquear os ossos.** água fria → ferver breve → escorrer e lavar (capítulo anterior)
- 02 Partir a frio.** ossos em água fria, nunca já a ferver
- 03 Levar a aquecer lentamente.** até começar a ferver suavemente
- 04 Escumar.** retirar a espuma repetidamente, sobretudo nos primeiros 20-30 min
- 05 Juntar mirepoix e bouquet garni.** a meio da extração, não desde o início
- 06 Cozer suavemente.** nunca deixar ferver com força
- 07 Coar.** passador fino ou chinóis, sem espremer os sólidos
- 08 Arrefecer rapidamente.** recipiente baixo e largo, ou banho de água e gelo

### TEMPOS DE REFERÊNCIA

**Fundo de aves:** 3 a 4 horas

**Fundo de vitela:** 6 a 8 horas, por vezes mais

### ERRO COMUM

Deixar o fundo ferver com força para «acelerar». Emulsiona a gordura e turva o fundo de forma difícil de corrigir, sem acelerar de forma útil a extração.

### NÃO CONFUNDAS

Escumar não é o mesmo que desengordurar. Escuma-se a espuma de proteína coagulada durante a extração; desengordura-se a gordura solidificada à superfície depois de o fundo arrefecer.

### EXERCÍCIO 3

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Diagnóstico de um fundo turvo

Um fundo branco de vitela, ao fim de 7 horas, saiu turvo e com sabor a gordura queimada.

- a) Que erro de processo pode explicar a turvação? b) E o sabor a queimado? c) O que farias de diferente na próxima vez?

| Evidência observável                      | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um fundo branco do início ao fim. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a razão da partida a frio.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escuma corretamente ao longo da extração. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Coa, arrefece e conserva um fundo branco. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 4

### PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO · Capítulo 4 de 30 FUNDO ESCURO DE CARNE

#### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um fundo escuro do início ao fim.
- Explicar o papel do tostado de ossos e do concentrado de tomate.
- Deglacear o tabuleiro de tosta para não perder sabor.
- Distinguir fundo escuro de fundo branco em uso e sabor.

O fundo escuro (*fond brun*) parte da mesma lógica de extração que já dominaste no fundo branco, mas acrescenta uma etapa que muda por completo o perfil de sabor: os ossos **tostam-se no forno** antes de irem para o líquido. É esta etapa adicional que explica tanto o nome — a cor escura e profunda que resulta — como o uso: o fundo escuro é a base do demi-glace, e serve preparações de sabor mais intenso e mais associadas a carnes vermelhas e caça, ao contrário do perfil mais delicado do fundo branco.

A tosta dos ossos (*rissoler*) é, no fundo, a mesma reação de Maillard que já estudaste noutra unidade curricular — açúcares e proteínas, sob calor seco e intenso, produzem centenas de compostos aromáticos que não existem no osso cru. Os ossos dispõem-se num tabuleiro, sem se sobrepor demasiado — sobrepor-se impede que o calor chegue a todas as superfícies —, e vão a forno forte, entre 200 e 230 °C, até dourarem por completo e uniformemente, virando-se a meio do processo para garantir que todos os lados tostam de forma equivalente. Vegetais do mirepoix, cortados um pouco maiores desta vez, juntam-se muitas vezes a meio da tosta, para dourarem também e contribuírem com o seu próprio sabor tostado.

Uma pequena quantidade de **concentrado de tomate** (*concentré de tomate*), adicionada nos últimos minutos da tosta e deixada caramelizar ligeiramente com o resto, contribui com cor adicional, com um toque de acidez que equilibra a riqueza do fundo, e com os seus próprios açúcares, que reforçam o efeito de Maillard já em curso. É importante não juntar o tomate demasiado cedo nem em excesso: tomate queimado fica amargo e

arruína o fundo inteiro, e excesso de tomate desequilibra o sabor, tornando o fundo mais parecido com um molho de tomate do que com um fundo de carne.

Depois da tosta, o tabuleiro fica com resíduos dourados agarrados ao fundo — os mesmos sucs que já encontraste a propósito do salteado noutra unidade curricular —, e desperdiçá-los seria desperdiçar exatamente o sabor mais concentrado que a tosta acabou de criar. **Deglaceia-se** o tabuleiro com um pouco de água ou vinho, raspando bem o fundo com uma espátula para soltar esses resíduos, e este líquido — chamado por vezes *dégraissage* quando se trata especificamente desta operação com fundos — junta-se ao resto dos ossos e vegetais tostados quando estes passam para o tacho onde a extração vai continuar, exatamente como no fundo branco: partida a frio, espumação, cozedura suave, tempo prolongado, coagem e arrefecimento rápido.

O resultado final tem, comparado com o fundo branco, uma cor castanha profunda, um sabor mais concentrado e mais assado, e um perfil que se associa naturalmente a molhos escuros e a pratos de carne vermelha, caça e aves de sabor mais intenso — enquanto o fundo branco, mais delicado, se associa a preparações mais claras, como o velouté e pratos de aves e vitela em confeções mais suaves. Nenhum dos dois substitui o outro: são ferramentas com perfis de sabor distintos, escolhidas conforme o resultado final que se pretende no prato.

## 1 A tosta que muda tudo

### TOSTA DOS OSSOS

**Temperatura de forno:** 200 a 230 °C

**Sinal de ponto:** dourado uniforme, virando a meio

**Concentrado de tomate:** pouco, nos últimos minutos — nunca queimado

**Deglacear o tabuleiro:** água ou vinho, raspando os sucs — nunca desperdiçar

### ERRO COMUM

Juntar o concentrado de tomate demasiado cedo ou em excesso. Queima e amarga, ou desequilibra o sabor do fundo inteiro para um perfil demasiado próximo de molho de tomate.

### NA PRÁTICA

Fundo rápido, com panela de pressão: dentro de uma panela de pressão, a água ferve a uma temperatura mais alta do que os habituais 100 °C — tipicamente entre 115 e 120 °C, consoante a pressão atingida. Essa temperatura mais alta acelera muito a conversão do colagénio em gelatina, e um fundo escuro que levaria seis a oito horas ao lume aberto fica pronto em cerca de hora e meia a duas horas na panela de pressão. A tosta dos ossos faz-se sempre da forma habitual, no forno, antes de entrar na panela — a reação de Maillard não acontece dentro de água, mesmo sob pressão. Escuma-se antes de fechar a tampa, porque já não é possível escumar depois de a panela estar pressurizada. O resultado

é, para a maior parte dos usos práticos, muito bom — mas cozinheiros experientes costumam notar um perfil ligeiramente menos complexo do que o de uma extração lenta e longa, razão pela qual, sempre que o tempo o permitir, vale a pena continuar a preferir o método clássico.

## 2 Escuro vs. branco

|             | Fundo branco    | Fundo escuro                 |
|-------------|-----------------|------------------------------|
| Ossos       | Não tostados    | Tostados no forno (rissoler) |
| Cor e sabor | Claro, delicado | Escuro, intenso              |
| Base de     | Velouté         | Demi-glace                   |

### EXERCÍCIO 4

### ORDENAR A SEQUÊNCIA

#### A sequência do fundo escuro

Ordena de 1 a 8: partida a frio; deglacear o tabuleiro; tostar os ossos no forno; escumar; coar; arrefecer rapidamente; juntar concentrado de tomate; cozer suavemente durante horas.

| Evidência observável                                   | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um fundo escuro do início ao fim.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica o papel do tostado e do tomate.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deglaceia o tabuleiro corretamente.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue fundo escuro de fundo branco em uso e sabor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 5

### PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO · Capítulo 5 de 30 FUMET DE PEIXE E FUNDO DE CRUSTÁCEOS

#### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um fumet de peixe do início ao fim.
- Executar um fundo de crustáceos e explicar a sua técnica própria.
- Distinguir fundo de crustáceos simples de bisque.
- Escolher espinhas e cascas adequadas, rejeitando as inadequadas.

O **fumet** aplica a mesma lógica de extração dos fundos de carne — ossos, água fria, aromáticos, tempo controlado — à estrutura muito mais frágil do pescado, e é exatamente essa fragilidade estrutural, que já estudaste noutra unidade curricular a propósito da confeção de peixe, que obriga a ajustar quase todos os parâmetros do processo em relação a um fundo de carne.

A escolha das espinhas é a primeira decisão crítica, e enganar-se aqui compromete todo o fumet. Usam-se exclusivamente **espinhas de peixe branco e magro** — linguado, pescada, robalo, garoupa — nunca de peixe gordo como sardinha, cavala ou salmão, cuja gordura, rica em ácidos gordos instáveis, produz um fumet com sabor forte, por vezes amargo, e de conservação muito mais curta. As espinhas devem estar **muito frescas**, sem guelras — as guelras concentram sangue e compostos que amargam a extração — e bem lavadas em água fria antes de começar, para remover qualquer resíduo de sangue à superfície.

A diferença mais marcante entre um fumet e um fundo de carne está no **tempo de extração**: enquanto um fundo de vitela pode precisar de seis a oito horas, um fumet está completo em apenas **vinte a trinta minutos**. Esta diferença não é uma questão de pressa — é uma exigência estrutural: as espinhas de peixe são muito mais finas e menos densas em colagénio do que ossos de mamífero, libertam o seu sabor muito mais depressa, e, criticamente, **prolongar a cozedura para lá deste tempo não melhora o resultado — piora-o**. Um fumet cozinhado durante horas fica turvo, amargo e perde a frescura de sabor que é precisamente a sua principal qualidade.

Outra diferença importante em relação aos fundos de carne: um fumet **nunca se tosta** — não existe versão «escura» de fumet, precisamente porque o objetivo é sempre um perfil claro, delicado e fresco. É comum, no entanto, **suar rapidamente** o mirepoix em manteiga ou azeite antes de juntar as espinhas e a água. Vinho branco seco, adicionado depois de suar o mirepoix e antes da água, é um ingrediente frequente num bom fumet.

O **fundo de crustáceos** — de camarão, de lagosta, de sapateira — segue uma lógica diferente da do fumet, mais próxima, na verdade, da do fundo escuro de carne do que da do fumet de peixe: as cascas e cabeças, ao contrário das espinhas de peixe, **beneficiam de ser tostadas** antes de juntar líquido, exatamente pela mesma razão de Maillard já estudada a propósito do fundo escuro — a casca do crustáceo é rica em compostos que só se desenvolvem plenamente com calor direto e seco. Um **fundo de crustáceos simples**, tal como qualquer outro fundo, mantém-se um líquido de extração neutro, nunca temperado, pensado como base para outra preparação — cascas tostadas, água fria, mirepoix, cozedura suave de trinta a quarenta minutos,

sensivelmente mais longa do que um fumet mas ainda muito mais curta do que um fundo de carne, porque a casca do crustáceo, tal como a espinha de peixe, não tem a densidade de colagénio de um osso de mamífero.

A **bisque** vai muito mais longe do que um fundo de crustáceos, e é essencial não confundir as duas coisas. A bisque não é um fundo — é já uma **sopa pronta a servir**, construída sobre a mesma base de cascas tostadas mas com passos adicionais: as cascas, depois de tostadas, são muitas vezes **flambadas com conhaque** para intensificar o sabor; junta-se mirepoix, um toque generoso de **concentrado de tomate**, vinho branco, e cobre-se com fumet de peixe ou água; cozinha-se com um pouco de **arroz cru** juntado diretamente ao líquido, que serve de espessante natural quando tudo é triturado em conjunto no final; passa-se por passador fino, e finaliza-se com **natas**. O resultado é uma sopa untuosa e intensamente saborosa — uma prima direta do velouté que vais estudar na Parte 3 deste manual, com a particularidade de usar arroz como parte do espessamento em vez de depender só do roux.

## 1 Só espinhas de peixe branco e magro

### NÃO CONFUNDAS

Fumet não é apenas "caldo de peixe com nome francês". Um fundo ou caldo de peixe simples é espinhas, água e aromáticos, sem mais nada. Um fumet exige dois passos que o distinguem tecnicamente: suar rapidamente o mirepoix e as espinhas em gordura antes de juntar líquido, e juntar vinho branco antes da água. É esse suar mais o vinho que dá ao fumet o perfil mais aromático e mais complexo do que um simples fundo de peixe feito só com água. Na prática profissional os dois termos confundem-se com frequência, mas a diferença técnica é real e vale a pena conhecê-la.

### ERRO COMUM

Usar espinhas de peixe gordo (sardinha, cavala, salmão) para um fumet. A gordura instável produz sabor forte e por vezes amargo, e conservação muito mais curta.

### NÃO CONFUNDAS

Um fumet nunca se tosta. Não existe «fumet escuro» — o objetivo é sempre um perfil claro, delicado e fresco.

## 2 Muito mais rápido — e é suposto ser assim

### TEMPOS E CUIDADOS DO FUMET

**Tempo de extração:** 20 a 30 minutos — nunca mais

**Porquê tão curto:** espinhas finas libertam sabor depressa; prolongar amarga e turva

**Antes de juntar água:** suar rapidamente o mirepoix, sem dourar; vinho branco é frequente

**Conservação:** mais curta do que um fundo de carne — produzir em lotes pequenos

| 3                  | Fundo de crustáceos e a bisque               |                                    |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                    | Fundo de crustáceos                          | Bisque                             |
| O que é            | Líquido de extração simples, nunca temperado | Sopa pronta a servir               |
| Cascas             | Tostadas, depois só água e mirepoix          | Tostadas, flambadas com conhaque   |
| Ingredientes extra | Nenhum                                       | Tomate, vinho branco, arroz, natas |
| Uso                | Base para outra preparação                   | Servida diretamente, como sopa     |

### NÃO CONFUNDAS

Fundo de crustáceos e bisque não são a mesma coisa — a mesma distinção que já viste entre fumet e caldo de peixe simples, aqui aplicada aos crustáceos. Uma bisque parte de um fundo de crustáceos mas acrescenta-lhe tomate, arroz e natas até se tornar sopa.

### EXERCÍCIO 5 COMPLETAR

#### Fumet, fundo de crustáceos ou bisque

Indica de qual dos três se trata, e porquê: (a) espinhas de robalo, 25 min, sem tostar; (b) cascas de camarão tostadas, flambadas, com tomate e arroz, finalizada com natas; (c) cascas de lagosta tostadas, só água e mirepoix, coada, sem mais nada.

| Evidência observável                                    | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um fumet do início ao fim.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Executa um fundo de crustáceos e explica a sua técnica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável                                            | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Distingue fundo de crustáceos de bisque.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe espinhas e cascas adequadas, rejeitando as inadequadas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 6

### PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO · Capítulo 6 de 30

## FUNDO DE LEGUMES E COURT-BOUILLON

### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um fundo de legumes equilibrado.
- Preparar um court-bouillon e explicar a sua função.
- Distinguir as duas preparações em técnica e uso.
- Escolher entre as duas consoante a confeção pretendida.

Este capítulo trata duas preparações que, por não envolverem ossos nem extração longa de gelatina, se distinguem claramente da família de fundos animais que já estudaste — mas que partilham com eles o papel de base aromática para outras confeções, e por isso merecem o mesmo cuidado técnico.

O **fundo de legumes** (*fond de légumes*) prescinde de qualquer produto animal, o que o torna a escolha obrigatória para confeções vegetarianas ou veganas, e uma alternativa mais leve mesmo quando essa restrição não se aplica. A técnica é, num sentido, mais simples do que a de um fundo de carne — não há colagénio para extrair, logo não há necessidade das muitas horas de cozedura suave — mas exige, em compensação, mais atenção ao **equilíbrio entre os vegetais**, porque, sem a riqueza natural que a gelatina animal proporciona, o sabor depende inteiramente da qualidade e do equilíbrio dos próprios vegetais. Um mirepoix clássico continua a ser a base, por vezes enriquecido com alho-francês, cogumelos frescos ou secos — que acrescentam um sabor mais profundo e quase carnudo, chamado *umami*, muito valioso num fundo sem carne —, e aromáticos como louro e tomilho. A extração é bem mais curta do que qualquer fundo animal, tipicamente trinta a quarenta e cinco minutos — prolongá-la além disso não acrescenta sabor, apenas amolece em excesso os vegetais e pode introduzir amargor de certos vegetais cozinhados tempo a mais.

O **court-bouillon** — literalmente, «caldo curto» — é uma preparação diferente em propósito, ainda que partilhe alguns ingredientes com o fundo de legumes. Não se destina a ser reduzido nem a servir de base para um molho complexo; a sua função é **fornecer um meio aromático para escalfar**, sobretudo peixe inteiro, mariscos ou legumes delicados, técnica que já encontraste, de forma introdutória, noutra unidade curricular. Um court-bouillon típico combina água, um ácido — vinho branco ou vinagre —, mirepoix cortado fino, e aromáticos como louro, tacos de pimenta e por vezes raspa de limão, e ferve-se brevemente, cerca de vinte a

trinta minutos, antes de se deixar arrefecer ligeiramente e coar, ficando pronto a receber o produto que vai escalfar.

A escolha entre um fundo de legumes e um court-bouillon depende inteiramente do que se pretende fazer a seguir. Se o objetivo é **construir um molho ou uma sopa**, onde o próprio líquido é ingrediente central da preparação final, escolhe-se o fundo de legumes, mais equilibrado e pensado para durar e ser usado em quantidade. Se o objetivo é apenas **fornecer um ambiente aromático para escalfar** um produto que vai ser retirado e servido por si — um peixe inteiro, por exemplo — o court-bouillon é a escolha mais eficiente, porque não exige o tempo de extração de um fundo e cumpre perfeitamente a sua função mais limitada e específica.

## 1 Fundo de legumes

### NA PRÁTICA

Cogumelos frescos ou secos acrescentam umami a um fundo de legumes — um recurso valioso quando não há gelatina animal a dar corpo e profundidade.

### ERRO COMUM

Prolongar a cozedura de um fundo de legumes muito além dos 30-45 minutos «para dar mais sabor». Amolece em excesso os vegetais e pode introduzir amargor, sem ganho real de sabor.

## 2 Court-bouillon

### COMPOSIÇÃO TÍPICA

**Base:** água + ácido (vinho branco ou vinagre)

**Aromáticos:** mirepoix fino, louro, pimenta em grão, por vezes raspa de limão

**Tempo:** 20 a 30 minutos, depois arrefecer e coar

**Função:** meio aromático para escalfar — não para reduzir

| Objetivo                          | Escolha          |
|-----------------------------------|------------------|
| Construir um molho ou sopa        | Fundo de legumes |
| Escalfar peixe inteiro ou marisco | Court-bouillon   |

## EXERCÍCIO 6

## CENÁRIO DE SERVIÇO

### Escolher a preparação certa

a) Vais escalfar um robalo inteiro para servir com molho de manteiga. b) Vais fazer uma sopa vegetariana de legumes.

Para cada caso, indica se escolherias fundo de legumes ou court-bouillon, e justifica.

---

| Evidência observável                              | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um fundo de legumes equilibrado.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara um court-bouillon e explica a sua função. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue as duas preparações em técnica.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe entre as duas consoante a confeção.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**7**
**PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO** · Capítulo 7 de 30  
**CLARIFICAÇÃO: DO FUNDO AO CONSOMMÉ**

### O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o mecanismo da clarificação.
- Preparar e usar corretamente a «jangada» clarificante.
- Executar a clarificação sem a romper.
- Reconhecer um consommé bem clarificado.

Um fundo bem coado é já razoavelmente límpido, mas continua a conter partículas em suspensão finas demais para um passador normal reter — é precisamente isso que dá a um fundo o seu aspeto ligeiramente turvo. A **clarificação** é a técnica que transforma esse fundo num líquido perfeitamente transparente, quase cristalino, chamado então **consommé**, e o mecanismo por trás desta transformação é um dos mais elegantes de toda a cozinha clássica.

A técnica assenta na construção de uma **jangada clarificante** (*radeau* ou *raft*), uma mistura de clara de ovo batida levemente, carne magra picada muito fina — normalmente da mesma espécie do fundo a clarificar —, e um mirepoix igualmente picado fino, por vezes com um pouco de tomate ou sumo de limão para adicionar acidez. Esta mistura junta-se ao fundo frio, e o conjunto é levado a aquecer muito lentamente, mexendo apenas nos primeiros minutos, até começar a formar-se a jangada — uma camada sólida que sobe à superfície à medida que a proteína da clara de ovo e da carne coagula com o calor.

O mecanismo é, no fundo, uma forma de filtração física através de coagulação proteica. À medida que a temperatura sobe, as proteínas da clara de ovo e da carne desnaturam e coagulam, exatamente como já estudaste a propósito de outras preparações — mas aqui, em vez de formarem uma peça sólida isolada, formam uma rede que **captura fisicamente as partículas em suspensão** do fundo à medida que sobe lentamente à superfície, transportando-as consigo para fora do líquido. O resultado, se o processo correr bem, é um fundo que fica progressivamente mais límpido por baixo da jangada, enquanto todas as impurezas ficam retidas dentro dela.

A execução exige paciência e um cuidado que se perde com facilidade sob pressão: depois de a jangada começar a formar-se e a subir, **não se mexe mais o líquido** — mexer nesta fase rompe a jangada já formada, dispersa de novo as partículas que ela tinha capturado, e arruína por completo a clarificação, obrigando a recomeçar do zero. Abre-se apenas um pequeno orifício no centro da jangada, por onde o vapor pode escapar e por onde, no final, se retira uma amostra para verificar a limpidez, e deixa-se cozer muito suavemente — nunca ferver — durante cerca de uma hora, até a jangada estar bem firme e o líquido por baixo perfeitamente límpido.

No final, coa-se com extremo cuidado, normalmente através de um pano de algodão limpo ou de um *chinois étamine* — a versão de tecido do passador cónico já estudada noutra unidade curricular —, evitando perturbar a jangada mais do que o necessário para deixar o líquido escoar por baixo dela. Um consommé bem executado é perfeitamente transparente, com um sabor concentrado e limpo, e é servido tradicionalmente sozinho, como entrada de grande elegância, precisamente porque a sua transparência não deixa nenhum defeito de execução por esconder.

## 1 A jangada clarificante

### COMPOSIÇÃO E MECANISMO

**Composição:** clara de ovo batida ligeiramente + carne magra picada fina + mirepoix fino

**Mecanismo:** as proteínas coagulam e capturam partículas em suspensão, subindo à superfície

**Junta-se:** ao fundo ainda frio, aquecendo depois muito lentamente

### ERRO COMUM

Mexer o líquido depois de a jangada começar a formar-se e subir. Rompe a estrutura, dispersa as partículas já capturadas, e arruína a clarificação.

### CLARIFICAR UM FUNDO

**01 Preparar a jangada.** clara de ovo, carne picada fina, mirepoix fino

**02 Juntar ao fundo frio.** misturar bem antes de aquecer

**03 Aquecer muito lentamente.** mexendo só nos primeiros minutos

**04 Parar de mexer.** quando a jangada começar a formar-se e subir

**05 Cozer suavemente.** cerca de 1 hora, nunca ferver

**06 Coar com cuidado.** pano de algodão ou chinês étamine, sem perturbar a jangada

### **EXERCÍCIO 7**      **ENCONTRAR O ERRO**

#### **A clarificação que falhou**

«Mexi o fundo várias vezes durante a clarificação, com medo que colasse ao fundo do tacho. No fim, continuava turvo.»

Explica o que correu mal e o que devia ter sido feito.

| Evidência observável                         | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica o mecanismo da clarificação.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara corretamente a jangada clarificante. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Executa a clarificação sem a romper.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconhece um consommé bem clarificado.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## **8**

**PARTE 1 · FUNDOS: A BASE DE TUDO**

Capítulo 8 de 30

### **GLACE: CONCENTRAR UM FUNDO ATÉ À ESSÊNCIA**

#### **O QUE VAIS APRENDER**

- Explicar o mecanismo da redução aplicado a um fundo.
- Preparar uma glace a partir de qualquer fundo.
- Calcular a taxa de redução aproximada.
- Aplicar e conservar uma glace corretamente.

Fecha-se esta primeira parte do manual com a técnica que leva um fundo ao seu ponto mais concentrado possível: a **glace** (*glace de viande, glace de volaille, glace de poisson*, consoante a origem do fundo). Não é uma preparação nova, tecnicamente — é o mesmo fundo que já sabes fazer, levado a um grau de redução muito além do que se usaria diretamente num molho, até se transformar num concentrado de sabor extraordinariamente intenso.

O mecanismo é simples de enunciar, ainda que a paciência que exige seja considerável: um fundo já coado e desengordurado reduz-se a fogo brando, sem tampa, para que a água se evapore livremente, enquanto tudo o resto — sabor, sal residual, gelatina — fica no líquido e se concentra progressivamente à medida que o volume diminui. Não há segredo químico nenhum aqui além do que já estudaste a propósito da evaporação e da concentração de sabor noutras reduções — a diferença está apenas em **até onde se leva a redução**: uma redução normal para um molho talvez reduza um fundo a um terço ou a metade do volume original; uma glace reduz-se muito mais, frequentemente a um décimo do volume inicial ou menos.

Ao longo desta redução prolongada, a consistência do líquido muda de forma visível e previsível, e reconhecer estes sinais evita tanto parar cedo demais como passar do ponto. Nas primeiras horas, o fundo reduz como qualquer redução normal, ainda fluido. À medida que se aproxima do ponto de glace, a consistência torna-se progressivamente mais espessa, xaroposa, e cobre visivelmente as costas de uma colher com uma camada brilhante — um sinal já conhecido de outras preparações. No ponto final, uma glace bem feita é tão concentrada em gelatina que, **arrefecida, solidifica numa textura firme e elástica**, quase como uma borracha mole, e precisa de ser aquecida de novo, ainda que ligeiramente, para voltar a ficar líquida e utilizável.

É preciso vigiar com atenção redobrada a fase final desta redução, porque o mesmo volume pequeno de líquido muito concentrado, num tacho relativamente grande, aquece e pode queimar-se com muito mais facilidade e rapidez do que um volume maior no início do processo — um instante de distração perto do ponto final pode transformar horas de trabalho paciente num líquido queimado e amargo, sem qualquer aproveitamento possível. Por esta razão, reduz-se sempre a glace num tacho de fundo espesso, que distribui o calor de forma mais uniforme, e mantém-se vigilância direta e constante nos últimos minutos, mexendo com regularidade.

Uma glace usa-se em pequenas quantidades, como **potenciador concentrado de sabor**, dissolvida ou incorporada num molho já quase pronto, para lhe dar um reforço de sabor e de corpo que seria impossível de alcançar juntando mais fundo simples — precisamente porque um fundo simples, adicionado em quantidade suficiente para o mesmo efeito, diluiria em vez de concentrar o molho. Conserva-se muito bem, no frio durante semanas ou congelada durante meses, exatamente por causa da sua concentração extrema — pouca água disponível significa pouco meio para o desenvolvimento microbiano —, o que a torna um dos poucos produtos de cozinha que compensa largamente o investimento de tempo que a sua preparação exige, por render, ao longo de muitas semanas de uso em pequenas doses, muito mais do que o volume inicial de fundo sugeriria.

## 1 Do fundo à essência

## A REDUÇÃO ATÉ GLACE

**Redução normal (molho):** a um terço ou metade do volume

**Glace:** a um décimo do volume original, ou menos

**Sinal de ponto:** cobre as costas de uma colher; arrefecida, solidifica firme e elástica

**Risco na fase final:** queima com facilidade — vigilância constante nos últimos minutos

### ERRO COMUM

Deixar a redução sem vigilância perto do ponto final, «porque ainda falta muito». O volume pequeno e muito concentrado queima com grande rapidez — um instante de distração destrói horas de trabalho.

### NA PRÁTICA

Uma glace usa-se em pequenas quantidades para reforçar sabor e corpo de um molho já quase pronto — não se substitui por «mais fundo simples», que dilui em vez de concentrar.

### EXERCÍCIO 8

### CALCULAR

#### Calcular uma redução

Tens 4 litros de fundo escuro e queres reduzir a glace, a aproximadamente um décimo do volume.

a) Que volume final esperas? b) Porque é que este processo demora várias horas? c) Como sabes que chegaste ao ponto certo, sem medir o volume?

| Evidência observável                           | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica o mecanismo da redução até glace.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara uma glace a partir de qualquer fundo.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconhece os sinais visuais do ponto de glace. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica e conserva uma glace corretamente.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# PARTE 2

## LIGAR UM MOLHO

*Roux e outras ligações*

- 09 O roux: branco, louro e escuro
- 10 A ciência da gelatinização do amido aplicada ao roux
- 11 Beurre manié, féculas e outras ligações a frio
- 12 Ligação com ovo: liaison e natas
- 13 Redução como método de espessar
- 14 Escolher a ligação certa para cada molho

# 9

## PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO · Capítulo 9 de 30 O ROUX: BRANCO, LOURO E ESCURO

### O QUE VAIS APRENDER

- Preparar um roux nas suas três variantes de cor.
- Explicar o que determina a cor de um roux.
- Relacionar cada variante com o molho-mãe que ela liga.
- Aplicar a proporção correta de gordura e farinha.

O **roux** é a ligação mais clássica e mais usada de toda a cozinha francesa — uma mistura cozinhada de gordura e farinha, em partes iguais em peso, que serve para espessar líquidos e dar-lhes corpo. É a partir do roux, nas suas diferentes cores, que se constroem três dos cinco molhos-mãe que vais estudar em detalhe na Parte 3 deste manual, o que faz deste capítulo uma verdadeira charneira entre o que já sabes sobre fundos e o que vais construir a partir de agora.

A proporção clássica de um roux é **partes iguais, em peso, de gordura e de farinha** — tipicamente manteiga, embora óleo ou outras gorduras também funcionem tecnicamente. Esta proporção não é arbitrária: gordura a menos deixa farinha por envolver, formando grumos secos que nunca se dissolvem bem no líquido; gordura a mais torna a mistura demasiado líquida para reter a farinha em suspensão de forma uniforme durante a cozedura. A gordura funciona, neste processo, como um meio que separa fisicamente os grânulos de amido da farinha uns dos outros, permitindo que cada um cozinhe e depois se disperse de forma uniforme no líquido, sem colar em grumos.

O que distingue as três variantes clássicas de roux — **branco** (*roux blanc*), **louro** (*roux blond*) e **escuro** (*roux brun*) — é exclusivamente o **tempo de cozedura**, e por consequência a cor que a farinha vai ganhando à medida que cozinha na gordura. O roux branco cozinha-se apenas um a dois minutos, o tempo suficiente para perder o sabor cru característico da farinha, sem qualquer alteração de cor visível — fica praticamente branco. O roux louro continua alguns minutos mais, até ganhar uma cor dourada e um aroma ligeiramente tostado, semelhante a biscoito. O roux escuro prolonga-se ainda mais, até uma cor castanha profunda e um aroma claramente tostado, próximo do de fruto seco.

Esta diferença de cor tem uma consequência técnica importante que explica por que motivo cada variante se associa a um molho-mãe diferente: **quanto mais escuro o roux, menor o seu poder de ligação**, porque o próprio calor prolongado da cozedura vai degradando parcialmente a estrutura do amido responsável por espessar o líquido. Um roux escuro liga visivelmente menos do que a mesma quantidade de roux branco — o que significa que, para o mesmo efeito espessante, é preciso mais roux escuro do que roux branco. Em troca, o roux escuro contribui com um sabor tostado e complexo que o roux branco, cozinhado tão brevemente,

simplesmente não desenvolve — é uma troca deliberada entre poder de ligação e complexidade de sabor, escolhida consoante o molho que se pretende construir.

É esta lógica que explica, de forma direta, a associação clássica entre cada roux e o seu molho-mãe: o **roux branco liga o béchamel**, porque o béchamel é feito com leite, cujo sabor delicado seria dominado por qualquer nota tostada; o **roux louro liga o velouté**, feito com fundo branco, onde uma nota ligeiramente tostada complementa sem dominar o sabor delicado do fundo; e o **roux escuro liga o espagnole**, feito a partir de fundo escuro, já de si intenso e tostado, onde o roux escuro reforça em vez de contrastar com o perfil de sabor já estabelecido pelo fundo. Vais aprofundar cada um destes três molhos-mãe, com as suas técnicas completas e derivados, na Parte 3 deste manual.

## 1 Proporção e técnica

### O ROUX EM NÚMEROS

**Proporção clássica:** partes iguais, em peso, de gordura e farinha

**Roux branco:** 1 a 2 min de cozedura — sem cor visível

**Roux louro:** alguns minutos — cor dourada, aroma a biscoito

**Roux escuro:** cozedura prolongada — cor castanha, aroma a fruto seco

### NÃO CONFUNDAS

Um roux mais escuro não é «melhor» nem «mais desenvolvido» — é uma escolha técnica diferente. Liga menos, mas contribui mais sabor. A escolha depende do molho que se está a construir.

## 2 Cada roux, o seu molho-mãe

| Roux   | Liga                     | Porquê                                 |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|
| Branco | Béchamel (leite)         | Não dominar o sabor delicado do leite  |
| Louro  | Velouté (fundo branco)   | Complementa sem dominar                |
| Escuro | Espagnole (fundo escuro) | Reforça um perfil já intenso e tostado |

### ✎ EXERCÍCIO 9

### COMPLETAR

#### Cor e ligação

Completa: quanto mais escuro o roux, \_\_\_\_ (mais/menos) poder de ligação tem, e \_\_\_\_ (mais/menos) sabor tostado contribui. Um roux escuro liga o molho \_\_\_\_; um roux branco liga o molho \_\_\_\_.

---

| Evidência observável                             | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prepara um roux nas três variantes de cor.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica o que determina a cor de um roux.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relaciona cada variante com o seu molho-mãe.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica a proporção correta de gordura e farinha. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 10

PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO · Capítulo 10 de 30

### A CIÊNCIA DA GELATINIZAÇÃO DO AMIDO APLICADA AO ROUX

#### O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a gelatinização do amido no contexto específico do roux.
- Justificar porque um roux tem de cozinhar antes de receber líquido.
- Aplicar a regra da temperatura oposta entre roux e líquido.
- Diagnosticar um molho mal ligado pelo mecanismo que falhou.

Já encontraste, noutra unidade curricular, o mecanismo geral da gelatinização do amido — os grânulos absorvem água, incham e acabam por se romper, libertando o seu conteúdo e espessando o líquido à sua volta. Este capítulo aplica esse mecanismo, com todo o detalhe que a situação específica do roux exige, porque compreendê-lo bem é o que separa um cozinheiro que segue uma receita de roux de um que percebe exatamente porque cada passo existe.

Antes de qualquer líquido ser adicionado, o roux passa obrigatoriamente por uma fase de cozedura só com gordura, e esta fase cumpre duas funções distintas e igualmente importantes. Em primeiro lugar, **elimina o sabor a farinha crua**, desagradável e facilmente reconhecível em qualquer molho mal preparado — é precisamente este sabor que distingue, ao provar, um roux que não cozinhou o suficiente. Em segundo lugar, e menos intuitivamente, esta cozedura inicial em gordura **recobre parcialmente cada grânulo de amido com uma película de gordura**, o que retarda ligeiramente a sua capacidade de absorver água quando o líquido for finalmente adicionado — um efeito que, longe de ser um inconveniente, é precisamente o que dá ao cozinheiro

tempo e controlo para incorporar o líquido de forma gradual e sem grumos, em vez de o amido inchar e ligar de forma abrupta e descontrolada assim que toca em água.

Uma regra prática, conhecida por qualquer cozinheiro profissional e que decorre diretamente deste mecanismo, ajuda a evitar o problema mais comum na preparação de qualquer molho ligado por roux: os **grumos**. A regra é simples de enunciar — **roux quente recebe líquido frio, ou roux frio recebe líquido quente, mas nunca os dois quentes ao mesmo tempo**. Quando ambos estão quentes, a gelatinização acontece demasiado depressa e de forma demasiado localizada, no exato ponto de contacto entre o roux e o líquido, antes de haver tempo de misturar bem — e o resultado são grumos de amido já gelatinizado, envoltos por líquido que ainda não espessou à sua volta, praticamente impossíveis de dissolver depois de formados. Quando um dos dois está frio, a gelatinização acontece de forma mais lenta e gradual, dando tempo a misturar bem antes de o espessamento se tornar irreversível.

A quantidade de roux necessária para espessar um determinado volume de líquido segue proporções aproximadas, bem estabelecidas pela prática profissional, ainda que variem ligeiramente consoante a consistência final pretendida. Para uma consistência de molho corrente, fluida, usa-se aproximadamente **40 a 50 gramas de roux por litro de líquido**; para uma consistência mais espessa, tipo velouté ou molho para nappe — que cobre visivelmente as costas de uma colher, um sinal de ponto que já encontraste noutro contexto —, sobe-se para **60 a 80 gramas por litro**. Estas proporções são pontos de partida fiáveis, não valores absolutos: a espessura final também depende do tempo de cozedura posterior e da concentração natural do próprio líquido usado.

Um molho que fica demasiado fino apesar de ter roux suficiente, ou que engrossa demais e depois volta a afinar com o tempo, revela normalmente um destes erros de mecanismo: **cozedura insuficiente depois de juntar o líquido** — o amido precisa de tempo a ferver suavemente, normalmente pelo menos vinte minutos, para desenvolver todo o seu poder espessante, não apenas para engrossar visivelmente no primeiro minuto; ou **quantidade de roux mal calculada** para o volume real de líquido, um erro simples de aritmética que se evita medindo com cuidado em vez de calcular «a olho». Reconhecer qual destes dois mecanismos falhou é o que permite corrigir na próxima tentativa, em vez de simplesmente juntar mais roux às cegas e esperar que resulte.

## **1** **Porque o roux cozinha antes do líquido**

- **Elimina o sabor a farinha crua** — facilmente reconhecível num molho mal preparado.
- **Recobre o amido com gordura** — retarda a absorção de água e dá tempo e controlo ao incorporar o líquido.

### **NOTA TÉCNICA**

Regra de ouro: roux quente + líquido frio, ou roux frio + líquido quente. Nunca os dois quentes ao mesmo tempo — é a causa mais comum de grumos.

## 2 Quanto roux para quanto líquido

### PROPORÇÕES DE REFERÊNCIA (POR LITRO DE LÍQUIDO)

**Consistência de molho corrente:** 40 a 50 g de roux

**Consistência tipo velouté / nappe:** 60 a 80 g de roux

**Tempo de cozedura depois de juntar o líquido:** pelo menos 20 min, a ferver suavemente

### ERRO COMUM

Juntar roux quente a líquido também quente. A gelatinização acontece depressa e localizada, formando grumos praticamente impossíveis de dissolver depois.

### EXERCÍCIO 10 ENCONTRAR O ERRO

#### Diagnóstico de um molho mal ligado

a) O molho ficou cheio de grumos. b) O molho parecia bem espesso ao fim de 2 minutos, mas depois de 20 minutos estava fino outra vez.

Para cada caso, identifica o erro de mecanismo mais provável e como o evitarias.

| Evidência observável                              | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica a gelatinização aplicada ao roux.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Justifica porque o roux cozinha antes do líquido. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica a regra da temperatura oposta.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diagnostica um molho mal ligado pelo mecanismo.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 11

### PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO · Capítulo 11 de 30

### BEURRE MANIÉ, FÉCULAS E OUTRAS LIGAÇÕES A FRIO

## O QUE VAIS APRENDER

- Preparar e usar beurre manié corretamente.
- Diluir e aplicar féculas como agente espessante.
- Distinguir o resultado visual de uma ligação por farinha e por fécula.
- Escolher a ligação a frio adequada a cada situação.

O roux, que dominaste nos dois capítulos anteriores, exige planeamento — prepara-se antes, à parte. Este capítulo trata das ligações que se aplicam **no momento**, diretamente sobre um molho ou um líquido já em confeção, úteis precisamente quando um roux não foi previsto ou quando se precisa de ajustar a consistência de algo já quase pronto, sem tempo nem vontade de preparar um roux à parte.

O **beurre manié** — literalmente, «manteiga amassada» — é, na sua composição, quase idêntico a um roux: partes iguais de manteiga e de farinha, amassadas à mão ou com um garfo até formar uma pasta homogénea. A diferença crucial não está nos ingredientes, mas no **momento e na forma como se usa**: o beurre manié **nunca é pré-cozinhado** — bate-se, em pequenas porções, diretamente para dentro de um líquido já a ferver suavemente, e a própria cozedura do molho, já em curso, cozinha a farinha nesse momento. É por isso a ligação certa para ajustes rápidos de última hora: um molho que ficou fino demais no fim da confeção ganha corpo em minutos, sem interromper o processo para preparar um roux à parte.

As **féculas** — maisena (amido de milho), fécula de batata, arrow-root — são um tipo de ligação estruturalmente diferente do roux e do beurre manié, porque não contêm proteína nem gordura, apenas amido puro extraído e purificado. Esta pureza tem uma consequência visual muito reconhecível: uma ligação por fécula produz um resultado **translúcido e brilhante**, quase transparente, em vez do aspeto opaco e mate característico de uma ligação por farinha — uma diferença que se vê à distância e que ajuda a escolher a fécula precisamente quando se quer esse acabamento brilhante, comum em molhos agridoces e em certas reduções de fruta.

A técnica de usar uma fécula exige um passo preparatório que não se salta: **dissolve-se sempre primeiro numa pequena quantidade de líquido frio** — a mistura chama-se, neste contexto, uma *lama* ou, em inglês, *slurry* — antes de se juntar ao líquido quente que se pretende espessar. Juntar fécula seca diretamente a um líquido quente forma, quase de certeza, grumos irre recuperáveis, porque os grânulos de amido, expostos subitamente a calor intenso na superfície mas ainda secos por dentro, gelatinizam de forma desigual e colam uns aos outros antes de se dispersarem. A fécula dissolvida em líquido frio, pelo contrário, entra já em suspensão uniforme, e gelatiniza de forma regular assim que atinge a temperatura necessária, normalmente próxima da fervura.

Vale ainda referir uma diferença prática importante entre farinha e a maior parte das féculas: a farinha tolera bem uma cozedura prolongada depois de ligar, e até beneficia dela, perdendo o sabor cru residual; as féculas, pelo contrário, **perdem poder de ligação se fervidas durante muito tempo**, porque a estrutura do amido puro, sem a proteína que o protege parcialmente no roux, degrada-se com mais facilidade sob calor

prolongado. Um molho ligado por maisena engrossa no momento certo mas pode afinar de novo se deixado a ferver durante muito mais tempo do que o necessário — outra razão prática para escolher fécula apenas quando se pretende um ajuste rápido, no fim da confeção, e não como ligação de um molho que ainda vai cozinhar durante muito tempo.

## 1 Beurre manié

### PREPARAR E USAR

- 01 Amassar.** partes iguais de manteiga e farinha, até pasta homogénea
- 02 Reservar.** no frio, se não for usar de imediato
- 03 Bater aos poucos.** diretamente no líquido já a ferver suavemente
- 04 Nunca pré-cozinhar.** a cozedura do próprio molho cozinha a farinha

### NA PRÁTICA

O beurre manié é a ligação certa para um ajuste rápido de última hora — um molho fino que precisa de corpo em minutos, sem interromper para preparar um roux.

## 2 Féculas: translúcidas, e sempre dissolvidas a frio primeiro

|                     | Ligação por farinha (roux/beurre manié) | Ligação por fécula                 |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Aspeto              | Opaco, mate                             | Translúcido, brilhante             |
| Antes de usar       | Cozinha-se em gordura                   | Dissolve-se em líquido FRIO (lama) |
| Cozedura prolongada | Tolera bem                              | Perde poder de ligação             |

### ERRO COMUM

Juntar fécula seca diretamente a um líquido quente. Gelatiniza de forma desigual e forma grumos irreversíveis — dissolve-se sempre primeiro em líquido frio.

## EXERCÍCIO 11 CENÁRIO DE SERVIÇO

### Escolher a ligação certa

a) Um molho de carne, já quase no fim de uma cozedura longa, ficou fino de mais. b) Queres um molho agridoce translúcido e brilhante para um prato de inspiração asiática.

Para cada caso, escolhe a ligação (roux, beurre manié ou fécula) e justifica.

---

| Evidência observável                               | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prepara e usa beurre manié corretamente.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dilui e aplica féculas corretamente.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue o resultado visual das duas famílias.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe a ligação a frio adequada a cada situação. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 12

PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO · Capítulo 12 de 30

### LIGAÇÃO COM OVO: LIAISON E NATAS

#### O QUE VAIS APRENDER

- Preparar uma liaison de gema e natas.
- Temperar corretamente para evitar que a gema talhe.
- Aplicar a redução de natas como espessante isolado.
- Reconhecer os limites de temperatura destas ligações.

Este capítulo trata de duas ligações que partilham uma característica importante e distinta de tudo o que estudaste até aqui: em vez de amido, usam **proteína** — a da gema de ovo — ou simplesmente a redução da própria gordura do leite, no caso das natas, para dar corpo a um molho. Ambas produzem uma textura sedosa e rica, muito valorizada em molhos clássicos finais, mas ambas exigem um controlo de temperatura mais apertado do que qualquer ligação por amido.

A **liaison** clássica combina gema de ovo com natas, batidas juntas antes de se incorporarem, no fim, a um molho já quase pronto — tradicionalmente um velouté, que já vais estudar em detalhe na Parte 3 deste manual. A gema de ovo funciona aqui não apenas como espessante, mas também como emulsionante, exatamente pela mesma razão que já estudaste a propósito da maionese e do holandês, que também vais aprofundar mais à frente: a lecitina presente na gema ajuda a ligar a fase gorda das natas com a fase aquosa do molho,

contribuindo para uma textura homogénea e aveludada que nenhuma ligação por amido consegue replicar da mesma forma.

O passo técnico mais crítico de qualquer liaison é o **temperar** (*tempérer*), já brevemente referido noutra unidade curricular a propósito de outras confeções com ovo, mas que aqui exige atenção especial. Adiciona-se, muito lentamente e mexendo sempre, uma pequena quantidade do molho quente à mistura fria de gema e natas — nunca ao contrário — até a mistura de ovo estar aquecida gradualmente e de forma uniforme. Só depois de temperada é que a mistura de gema e natas volta a juntar-se ao resto do molho quente, agora sem risco de choque térmico brusco. Saltar este passo, e verter a mistura fria de ovo diretamente para dentro do molho quente, coagula a gema de forma abrupta e localizada, exatamente como acontece com um ovo mexido — o resultado são grumos de proteína cozida, visíveis e desagradáveis, dispersos por um molho que devia ser liso.

Depois de a liaison ser reincorporada, o molho **nunca mais deve voltar a ferver** — mantém-se apenas quente, sem deixar a temperatura subir muito além dos 80 °C, porque a proteína da gema, uma vez incorporada, continua vulnerável a coagular e a formar grumos se exposta a calor excessivo, exatamente como qualquer outra preparação com ovo que já estudaste. Um molho terminado com liaison é, por esta razão, um dos últimos passos de qualquer confeção — prepara-se mesmo antes de servir, e não se guarda quente durante muito tempo à espera do serviço.

As **natas por si sós**, sem ovo, funcionam também como agente espessante através de um mecanismo bem diferente: não coagulação nem gelatinização, mas simples **redução**. A água presente nas natas evapora com o calor, concentrando a gordura e as proteínas do leite que restam, e o resultado é um líquido progressivamente mais espesso e mais rico, sem qualquer ingrediente adicional. Esta técnica é comum em molhos de inspiração mais contemporânea, e tem uma vantagem prática sobre o roux: não introduz nenhum sabor a farinha, mantendo o sabor da preparação original mais limpo e direto — mas, em compensação, exige natas de teor de gordura mais elevado, tipicamente as mesmas natas de culinária já estudadas noutra unidade curricular, porque natas mais fracas podem talhar ao reduzir e concentrar demasiado a sua fase aquosa.

## 1 Temperar sem talhar

### PREPARAR UMA LIAISON

- 01 Bater.** gema e natas juntas, à parte, frias
- 02 Temperar.** juntar um pouco do molho quente à mistura fria, aos poucos, mexendo sempre
- 03 Reincorporar.** só depois de temperada, juntar tudo de volta ao molho
- 04 Nunca voltar a ferver.** manter quente, sem deixar subir muito além dos 80 °C

### ERRO COMUM

Verter a gema fria diretamente no molho quente, sem temperar. Coagula de forma abrupta e localizada

— o resultado são grumos de ovo cozido dispersos no molho.

## 2 Natas reduzidas — espessar sem amido nem ovo

### NA PRÁTICA

Reduzir natas de culinária (mais gordas) concentra gordura e proteína sem qualquer sabor a farinha. Natas mais fracas podem talhar ao reduzir demais.

### EXERCÍCIO 12 ORDENAR A SEQUÊNCIA

#### Terminar um velouté com liaison

Ordena de 1 a 5: reincorporar ao molho; bater gema e natas à parte; nunca mais deixar ferver; temperar com um pouco do molho quente; servir de imediato.

| Evidência observável                                 | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prepara uma liaison de gema e natas.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tempera corretamente para evitar talhar.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica a redução de natas como espessante.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconhece os limites de temperatura destas ligações. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 13

PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO · Capítulo 13 de 30

### REDUÇÃO COMO MÉTODO DE ESPESSAR

#### O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a redução como espessante sem ingrediente adicional.
- Distinguir redução simples de redução até glace.
- Aplicar a redução a um jus de frigideira.
- Reconhecer quando a redução sozinha não chega.

Já encontraste a redução, em detalhe, no capítulo sobre glace — a técnica de concentrar um fundo pela evaporação da água até um extrato quase sólido. Este capítulo generaliza esse princípio: a redução não é

exclusiva de fundos nem se limita ao ponto extremo de uma glace — é, na sua forma mais simples, o método de espessar mais direto de toda a cozinha, porque **não introduz nenhum ingrediente novo** — apenas concentra o que já está no líquido.

O mecanismo é o mesmo que já dominaste: água evapora com o calor, e tudo o resto — sabor, sal, açúcares naturais, gelatina se presente — fica para trás e concentra-se progressivamente à medida que o volume total diminui. Um líquido reduzido a metade do seu volume original tem, aproximadamente, o dobro da concentração de tudo o resto — mais sabor, mais corpo, e, se não se teve o cuidado de não salgar cedo demais, também mais sal, o que explica porque um fundo nunca leva sal na preparação, como já estudaste no primeiro capítulo desta unidade curricular: reduzir um líquido já temperado arrisca um resultado final salgado a mais.

A aplicação mais comum e mais direta desta técnica, fora do contexto específico de fundos e glace, é o **jus de frigideira**, construído a partir dos sucs que já encontraste noutra unidade curricular a propósito do salteado: depois de retirar a carne ou o peixe salteado, deglaceia-se a frigideira com um pouco de vinho, fundo ou água, raspando os resíduos dourados do fundo, e reduz-se esse líquido — muitas vezes apenas algumas colheres de sopa no total — até concentrar num molho pequeno mas intensamente saboroso, servido diretamente sobre a peça já salteada. Não há roux, não há fécula, não há ovo — só o próprio líquido, concentrado pela redução, e por vezes terminado com uma pequena quantidade de manteiga fria, montada no molho pelo mesmo princípio que vais estudar em detalhe no capítulo sobre beurre blanc, na Parte 3 deste manual.

A redução tem, contudo, um limite prático que é importante reconhecer: nem todo o líquido tem, naturalmente, gelatina ou outros compostos suficientes para, reduzido, alcançar uma consistência de molho satisfatória — reduzir água pura, por exemplo, nunca produzirá corpo nenhum, por muito que se evapore, porque não há nada além de água para concentrar. Fundos ricos em colagénio, como o fundo escuro de carne que já estudaste, reduzem bem porque a gelatina que contêm dá corpo real ao líquido concentrado; um simples caldo de vegetais aguado, pelo contrário, pode reduzir indefinidamente sem nunca ganhar verdadeiro corpo, porque simplesmente não tem gelatina nem amido nem gordura suficiente para dar essa sensação de espessura. Nestes casos, a redução por si só não chega, e recorre-se a uma das ligações estudadas nos capítulos anteriores desta parte — roux, fécula, ou uma finalização com manteiga — para complementar o que a redução, sozinha, não consegue.

Saber reconhecer, antecipadamente, se um líquido vai reduzir bem por si só ou se vai precisar de ajuda de uma ligação é uma competência que se desenvolve com experiência, mas que assenta num princípio simples: **quanto mais rico em gelatina, gordura ou amido natural o líquido de partida, melhor reduz sozinho**; quanto mais aguado e pobre nestes componentes, mais provavelmente vai precisar de uma ligação adicional para atingir a consistência de molho pretendida, por muito tempo que se deixe reduzir ao lume.

## **1 Reduzir: concentrar sem acrescentar nada**

## NOTA TÉCNICA

Um líquido reduzido a metade tem, aproximadamente, o dobro da concentração de tudo — sabor, mas também sal. É por isso que um fundo nunca leva sal na preparação.

### JUS DE FRIGIDEIRA, A PARTIR DOS SUCS

- 01 Retirar a peça salteada.** e mantê-la morna
- 02 Deglacear.** vinho, fundo ou água, raspando os sucs do fundo
- 03 Reduzir.** até concentrar num molho pequeno e intenso
- 04 Terminar (opcional).** com um pouco de manteiga fria, montada no molho

## 2 Quando a redução sozinha não chega

| Líquido de partida              | Reduz bem sozinho?                     |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fundo escuro (rico em gelatina) | Sim — a gelatina dá corpo real         |
| Caldo de vegetais aguado        | Não — falta gelatina, gordura ou amido |

## EXERCÍCIO 13

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Vai reduzir bem, ou não?

Tens dois líquidos: um fundo escuro rico, e um court-bouillon já usado uma vez para escalfar.

Para cada um, prevê se reduzirá bem sozinho até dar corpo de molho, e justifica pela composição.

| Evidência observável                                         | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica a redução como espessante sem ingrediente adicional. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue redução simples de redução até glace.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica a redução a um jus de frigideira.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável                          | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Reconhece quando a redução sozinha não chega. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

14

**PARTE 2 · LIGAR UM MOLHO** · Capítulo 14 de 30  
**ESCOLHER A LIGAÇÃO CERTA PARA CADA MOLHO**

### O QUE VAIS APRENDER

- Comparar todas as ligações estudadas nesta parte.
- Escolher a ligação certa a partir de critérios explícitos.
- Justificar tecnicamente a escolha de uma ligação.
- Antecipar como a ligação escolhida afeta o resultado final.

Chegaste ao fim desta segunda parte do manual com seis formas diferentes de dar corpo a um molho: roux, beurre manié, fécula, liaison de gema e natas, natas reduzidas, e redução simples. Este capítulo não introduz nenhuma técnica nova — reúne tudo o que já estudaste numa grelha de decisão prática, que te vai acompanhar sempre que precisares de escolher, perante uma situação concreta, qual destas seis ferramentas é a certa.

A primeira pergunta a fazer é sobre o **tempo disponível**: um roux planeado com antecedência, preparado à parte, é a escolha certa quando há tempo para o preparar antes de começar o molho principal — é o que acontece na produção clássica dos três molhos-mãe que usam roux, que vais estudar na Parte 3. Um beurre manié ou uma fécula dissolvida em água fria são as escolhas certas para um ajuste de última hora, sem tempo nem necessidade de preparar nada à parte.

A segunda pergunta é sobre o **perfil de sabor pretendido**: se o objetivo é um sabor limpo, sem qualquer nota de farinha, a fécula ou a redução simples são as escolhas certas, porque nenhuma introduz sabor próprio — a fécula é praticamente neutra, e a redução concentra apenas o que já lá estava. Se, pelo contrário, se pretende a nota tostada e complexa que só um roux — sobretudo louro ou escuro — consegue dar, nenhuma das outras ligações a substitui de forma satisfatória.

A terceira pergunta é sobre o **acabamento visual pretendido**: um resultado opaco e aveludado, como o de um velouté clássico, pede farinha — roux ou beurre manié; um resultado translúcido e brilhante, comum em certos molhos agrídoces ou reduções de fruta, pede fécula. A quarta pergunta é sobre a **riqueza e textura finais**: quando se pretende a máxima sedosidade e riqueza, próprias de um molho clássico de finalização elegante, a liaison de gema e natas dá um resultado que nenhuma ligação por amido replica — mas exige, em troca, o controlo de temperatura mais apertado de todas as opções estudadas.

Por fim, vale sempre a pena perguntar se existe alguma **restrição dietética ou de composição** a respeitar: uma ligação sem glúten exige fécula em vez de farinha de trigo; uma preparação vegana exige excluir tanto a manteiga do roux clássico como a gema e as natas da liaison, deixando a redução simples, ou um roux feito com óleo e uma alternativa vegetal ao leite, como as opções tecnicamente viáveis. Nenhuma destas seis ligações é universalmente «melhor» — cada uma resolve um problema diferente, e a competência real está em reconhecer, perante um objetivo concreto, qual delas o resolve melhor.

## 1 A grelha de decisão

| Critério                    | Se importa            | Escolha provável          |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tempo disponível            | Preparação antecipada | Roux                      |
| Tempo disponível            | Ajuste de última hora | Beurre manié ou fécula    |
| Sabor limpo, sem farinha    | Sim                   | Fécula ou redução simples |
| Acabamento translúcido      | Sim                   | Fécula                    |
| Máxima riqueza e sedosidade | Sim                   | Liaison de gema e natas   |
| Sem glúten                  | Sim                   | Fécula, em vez de farinha |



## EXERCÍCIO 14

## PROJETO

### Escolher e justificar

Para cada situação, escolhe a ligação e justifica com pelo menos dois critérios da grelha:

- a) Um velouté clássico, preparado com antecedência para um serviço grande. b) Um molho de fruta, translúcido, para uma sobremesa. c) Um jus rápido, sem glúten, para acompanhar um bife.

| Evidência observável                                      | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Compara todas as ligações estudadas nesta parte.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe a ligação certa a partir de critérios explícitos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Justifica tecnicamente a escolha de uma ligação.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antecipa como a ligação afeta o resultado final.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## PARTE 3

### OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS

*As cinco famílias clássicas*

- 15** O sistema dos molhos-mãe: porque existe esta arquitetura
- 16** Béchamel: técnica e derivados
- 17** Velouté: técnica e derivados
- 18** Espagnole e demi-glace: técnica e derivados
- 19** Molho de tomate: técnica e derivados
- 20** Hollandaise: técnica e a família das emulsões quentes
- 21** Beurre blanc e manteiga composta
- 22** Maionese: técnica e derivados frios
- 23** Vinagretes e molhos frios simples
- 24** Molhos portugueses ligados a fundos e reduções

# 15

## PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS · Capítulo 15 de 30

### O SISTEMA DOS MOLHOS-MÃE: PORQUE EXISTE ESTA ARQUITETURA

#### O QUE VAIS APRENDER

- Explicar a lógica histórica do sistema de molhos-mãe.
- Nomear as cinco famílias e o que cada uma tem em comum.
- Explicar como um molho derivado nasce de uma base.
- Prever, dada uma base, que tipo de derivados são possíveis.

Chegaste à parte central deste manual, e vale a pena parar um momento antes de avançar para perceber **porque** a cozinha organiza os seus molhos exatamente desta forma, em vez de teres de decorar centenas de receitas soltas sem relação umas com as outras.

No século XIX, o cozinheiro francês **Marie-Antoine Carême** começou a organizar sistematicamente o vasto repertório de molhos da cozinha francesa em famílias, agrupando-os por base comum. No início do século XX, **Auguste Escoffier** — o mesmo que já conheces da organização da brigada — simplificou e consolidou este sistema num pequeno número de **molhos-mãe** (*saucés mères*), dos quais derivam, por adição de ingredientes específicos, centenas de «pequenos molhos» (*petites saucés*). Esta arquitetura resolve um problema de aprendizagem real: em vez de memorizar centenas de receitas isoladas, um cozinheiro domina um pequeno número de técnicas de base, e a partir delas consegue construir — ou até inventar — uma quantidade muito maior de molhos com sentido e coerência.

As cinco famílias clássicas organizam-se pela combinação de um **líquido de base** com um **agente de ligação** ou uma **técnica de espessamento** própria. A **béchamel** liga leite com roux branco. O **velouté** liga um fundo branco — de aves, de vitela ou de peixe — com roux louro. A **espagnole**, base do demi-glace, liga um fundo escuro com roux escuro e tomate. O **molho de tomate** tem o próprio tomate como base e espessante principal. E a **hollandaise**, a família mais diferente das restantes, não usa roux nenhum — é uma emulsão de gema de ovo e manteiga clarificada. Muitos manuais modernos acrescentam ainda a **maionese** como sexta base, para cobrir a família dos molhos frios emulsionados, que vais estudar mais à frente nesta parte.

Um molho derivado nasce sempre da mesma lógica: **base + adição específica = novo molho, com nome próprio**. Juntar queijo a uma béchamel dá um molho Mornay; juntar cebola suada e passada dá um molho Soubise; a mesma béchamel, com adições diferentes, torna-se em dezenas de molhos distintos, todos partilhando a mesma técnica de base e o mesmo ponto de partida. Esta lógica não é uma curiosidade histórica — é uma ferramenta de trabalho real: um cozinheiro que domina bem uma béchamel e conhece a lógica das

adições consegue, com confiança, criar um molho novo e coerente para uma situação que nunca tinha encontrado antes, em vez de depender de memorizar uma receita exata para cada situação possível.

Ao longo dos próximos capítulos vais estudar cada uma destas famílias com profundidade: a técnica exata da base, e três a quatro derivados reais e nomeados, com a lógica de cada adição explicada. Repara, à medida que avanças, como as bases que já dominas nas Partes 1 e 2 deste manual — os fundos, o roux — reaparecem aqui como os blocos de construção destas famílias: um velouté não é uma técnica nova isolada, é um fundo branco que já sabes fazer, ligado com um roux que já sabes fazer.

| 1 As cinco famílias clássicas |                                      |                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Molho-mãe                     | Líquido de base                      | Ligação                          |
| Béchamel                      | Leite                                | Roux branco                      |
| Velouté                       | Fundo branco (aves, vitela ou peixe) | Roux louro                       |
| Espagnole / demi-glace        | Fundo escuro                         | Roux escuro + tomate             |
| Molho de tomate               | Tomate                               | O próprio tomate + redução       |
| Hollandaise                   | Gema de ovo                          | Emulsão com manteiga clarificada |

### NOTA TÉCNICA

Muitos manuais modernos acrescentam a maionese como sexta base, cobrindo a família dos molhos frios emulsionados — mesma lógica de gema e gordura, mas a frio.

#### A PARTIR DESTA BASE · a béchamel

- + **queijo**: Mornay
- + **cebola suada e passada**: Soubise
- + **natas**: Crème

### EXERCÍCIO 15 COMPLETAR

#### A lógica da adição

Explica, por palavras tuas, a fórmula «base + adição = molho novo». Depois, propõe um derivado próprio, ainda não nomeado nos capítulos seguintes, a partir de uma base à tua escolha, e justifica a adição.

| Evidência observável                                 | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica a lógica histórica do sistema de molhos-mãe. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nomeia as cinco famílias e a base de cada uma.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica como nasce um molho derivado.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prevê derivados possíveis a partir de uma base.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 16

### PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS

Capítulo 16 de 30

### BÉCHAMEL: TÉCNICA E DERIVADOS

#### O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma béchamel do início ao fim.
- Explicar a função da cebola picada (oignon clouté).
- Preparar três derivados clássicos da béchamel.
- Diagnosticar e corrigir uma béchamel com grumos.

A béchamel é, entre os cinco molhos-mãe, o mais simples de dominar tecnicamente, e por isso é normalmente o primeiro a ensinar-se — mas simples não significa descuidado: uma béchamel malfeita, com grumos ou a saber a farinha crua, é um erro que qualquer chefe reconhece de imediato, precisamente porque é um teste básico de técnica.

A técnica assenta no que já estudaste sobre o roux na Parte 2 deste manual: prepara-se um **roux branco**, cozinhado apenas um a dois minutos, sem ganhar cor nenhuma. O leite junta-se depois, tradicionalmente **quente**, para evitar o choque térmico que pode favorecer a formação de grumos, embora a técnica moderna aceite também leite frio desde que se junte aos poucos e se mexa com energia constante — o que importa, mais do que a temperatura exata, é a incorporação gradual e a agitação contínua nos primeiros minutos, precisamente o período em que os grumos se formam se a atenção falhar.

Um toque clássico, hoje menos comum mas ainda válido, é **infundir o leite com uma cebola picada** (*oignon clouté*) — uma cebola pequena com um cravinho espetado e uma folha de louro presa, deixada a infundir no leite quente durante a cozedura do molho e retirada no fim. Esta infusão dá um fundo aromático subtil, sem deixar pedaços de cebola no molho final — a mesma lógica do bouquet garni que já conheces, aplicada aqui ao leite em vez de a um fundo.

Depois de incorporado todo o leite, o molho **cozinha suavemente durante quinze a vinte minutos**, mexendo periodicamente e raspando o fundo do tacho, onde o molho tende a agarrar e a queimar com mais facilidade do que à superfície. Este tempo de cozedura não é opcional nem apenas para engrossar — é o que permite ao amido do roux cozinhar por completo, eliminando o sabor a farinha crua que um molho apressado sempre transporta. No final, tempera-se com sal, uma pitada de noz-moscada — o tempero clássico e quase obrigatório da béchamel — e, se necessário, coa-se por um passador fino para garantir uma textura perfeitamente lisa.

A partir desta base simples nascem alguns dos derivados mais usados em toda a cozinha ocidental. O **Mornay** junta queijo ralado — gruyère ou parmesão, tipicamente — e às vezes gema de ovo, tornando-se o molho clássico para gratinar. O **Soubise** junta cebola suada muito lentamente até ficar quase em puré, depois passada e incorporada no molho, dando um sabor doce e suave. O **Crème** simplesmente aligeira a béchamel com natas, criando um molho mais rico e mais liso, comum como base de gratinados delicados.

## 1 A sequência

### BÉCHAMEL, DO INÍCIO AO FIM

- 01 Preparar o roux branco.** sem cor, 1-2 min
- 02 Aquecer o leite.** tradicionalmente quente; infundir com oignon clouté, opcional
- 03 Incorporar aos poucos.** mexendo com energia constante
- 04 Cozinhar suavemente.** 15-20 min, mexendo e raspando o fundo
- 05 Temperar.** sal e noz-moscada
- 06 Coar se necessário.** passador fino, para textura perfeitamente lisa

### ERRO COMUM

Juntar todo o leite de uma vez, sem mexer. Forma grumos que já não se desfazem facilmente — o leite entra sempre aos poucos, com agitação constante nos primeiros minutos.

## 2 Três derivados clássicos

### A PARTIR DESTA BASE · a béchamel

→ **Mornay:** béchamel + queijo ralado (e por vezes gema) — clássico para gratinar

- **Soubise:** béchamel + cebola suada e passada, até ficar quase em puré
- **Crème:** béchamel aligeirada com natas

### EXERCÍCIO 16 ENCONTRAR O ERRO

#### **Béchamel com grumos**

Uma béchamel saiu com grumos visíveis, mesmo depois de coada.

- a) Em que fase é mais provável que o erro tenha acontecido? b) Coar resolve o problema, ou só o disfarça? c) O que farias diferente na próxima tentativa?

| Evidência observável                           | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa uma béchamel do início ao fim.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a função da cebola picada.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara três derivados clássicos.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diagnostica e corrige uma béchamel com grumos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**17**

## PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS · Capítulo 17 de 30

### VELOUTÉ: TÉCNICA E DERIVADOS

#### **O QUE VAIS APRENDER**

- Executar um velouté a partir de um fundo branco.
- Escolher o fundo certo consoante o uso pretendido.
- Preparar derivados de velouté de aves e de peixe.
- Explicar a diferença entre velouté e béchamel.

O velouté é, de todos os molhos-mãe, o que mais diretamente demonstra a arquitetura que estudaste no capítulo de abertura desta parte: é, literalmente, um fundo branco — que já sabes fazer desde a Parte 1 —

ligado com um roux louro — que já sabes fazer desde a Parte 2. Não há técnica nova nenhuma aqui; há a combinação de duas técnicas já dominadas.

A escolha do fundo determina o uso do velouté final, e esta escolha faz-se sempre a pensar no prato que o vai receber. Um **velouté de aves**, feito a partir do fundo branco de aves que já sabes preparar, acompanha naturalmente pratos de frango ou de peru. Um **velouté de vitela** acompanha carnes brancas mais delicadas. Um **velouté de peixe**, feito a partir de fumet — o fundo de peixe que estudaste no capítulo 5 —, acompanha exclusivamente pescado, e nunca se confunde com os outros dois, porque o sabor de peixe domina qualquer prato a que seja mal aplicado.

A técnica de preparação segue a mesma lógica geral da béchamel, com uma diferença importante de ponto de partida: prepara-se um **roux louro** — cozinhado um pouco mais do que o roux branco, até ganhar uma cor dourada muito ligeira e um aroma tostado subtil —, junta-se o fundo já quente, aos poucos, mexendo sempre, e deixa-se cozer suavemente. O tempo de cozedura de um velouté tende a ser um pouco mais longo do que o de uma béchamel — trinta a quarenta minutos não é invulgar —, porque o objetivo não é só cozinhar o amido do roux, mas também deixar o sabor do fundo concentrar-se ligeiramente através da evaporação lenta.

Os derivados de velouté formam uma das árvores mais ricas de toda a cozinha clássica, e vale a pena conhecer alguns dos mais usados. O **Suprême**, a partir de velouté de aves, junta natas e por vezes um pouco de manteiga no final, criando um molho rico próprio para peito de aves. O **Bercy**, a partir de velouté de peixe, junta chalota, vinho branco e salsa picada, um molho clássico para peixes escalfados. O **Normande**, também de peixe, junta natas, gema de ovo e por vezes um pouco do líquido de cozedura de mexilhões ou de cogumelos, resultando num molho mais encorpado e untuoso.

A pergunta mais frequente de quem está a aprender é como distinguir, de forma rápida, velouté de béchamel — a resposta está sempre no líquido de base: **a béchamel usa leite; o velouté usa um fundo**. Esta diferença, aparentemente pequena, muda completamente o perfil de sabor do molho final: a béchamel tem uma base neutra e láctea, adequada a gratinados e a pratos onde se quer suavidade; o velouté carrega o sabor específico do fundo que o originou, e é por isso a escolha certa quando se quer que o molho reforce, e não apenas acompanhe, o sabor do prato principal.

| 1 Escolher o fundo certo |                        |                          |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Velouté                  | Fundo de base          | Acompanha                |
| De aves                  | Fundo branco de aves   | Frango, peru             |
| De vitela                | Fundo branco de vitela | Carnes brancas delicadas |
| De peixe                 | Fumet                  | Exclusivamente pescado   |

## NÃO CONFUNDAS

Béchamel usa leite; velouté usa um fundo. É a diferença que decide tudo o resto — perfil de sabor, uso, e a que prato o molho pertence.

## 2 Derivados de velouté

### A PARTIR DESTA BASE · o velouté

- **Suprême (aves):** + natas, por vezes manteiga no final
- **Bercy (peixe):** + chalota, vinho branco, salsa picada
- **Normande (peixe):** + natas, gema de ovo, líquido de mexilhão ou cogumelo

## EXERCÍCIO 17 LIGAR

### O velouté certo para o prato

Liga cada prato ao velouté adequado e justifica.

- ☐ Peito de frango grelhado → \_\_\_\_\_
- ☐ Linguado escalfado → \_\_\_\_\_
- ☐ Vitela assada → \_\_\_\_\_

| Evidência observável                            | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um velouté a partir de um fundo branco. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe o fundo certo consoante o uso.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara derivados de aves e de peixe.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a diferença entre velouté e béchamel.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# 18

## PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS · Capítulo 18 de 30 ESPAGNOLE E DEMI-GLACE: TÉCNICA E DERIVADOS

## O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma espagnole a partir de um fundo escuro.
- Explicar a diferença entre espagnole e demi-glace.
- Preparar três derivados clássicos.
- Reconhecer o demi-glace como base de reforço de sabor.

A espagnole é o molho-mãe mais intenso e mais trabalhoso de toda a família clássica, e é também o único cujo nome — «espanhola», em francês — tem origem incerta, sem ligação clara à cozinha espanhola; a explicação mais aceite liga-a a um cozinheiro espanhol na corte francesa do século XVIII, mas a certeza histórica é escassa. O que interessa, tecnicamente, é a construção: **fundo escuro de carne**, que já sabes preparar desde a Parte 1, ligado com um **roux escuro**, que já sabes preparar desde a Parte 2, reforçado com **tomate**, que contribui cor, um toque de acidez que equilibra a riqueza do fundo, e um pouco de corpo adicional.

A técnica combina, de forma quase literal, capítulos anteriores deste manual: aquece-se o fundo escuro, junta-se o roux escuro aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos — exatamente como nos molhos anteriores —, junta-se o tomate, sob a forma de polpa ou concentrado, e deixa-se cozer suavemente durante um período longo, tipicamente uma a duas horas, com escumação periódica, tal como praticaste ao fazer o próprio fundo escuro. É este tempo longo, mais do que qualquer ingrediente especial, que distingue uma espagnole bem feita de uma versão apressada e rasa em sabor.

O **demi-glace** — literalmente «meio-glace» — é, na definição clássica mais rigorosa, uma **espagnole reduzida a metade do volume com fundo escuro adicional**, um processo que concentra ainda mais o sabor e refina a textura, tornando-a mais lisa e mais brilhante. Na prática profissional contemporânea, a fronteira entre espagnole e demi-glace esbateu-se, e muitas cozinhas usam o termo demi-glace para designar simplesmente uma espagnole bem reduzida e apurada, sem necessariamente seguir a proporção exata da definição histórica — o que importa reter é que o demi-glace representa sempre um **grau superior de concentração e de refinamento** em relação à espagnole simples, e funciona, em muitas cozinhas modernas, como base universal de reforço: uma colher de demi-glace acrescentada a um molho de frigideira, como já estudaste no capítulo sobre deglaceamento, intensifica imediatamente o sabor e a textura.

Os derivados de espagnole e de demi-glace incluem alguns dos molhos mais respeitados da cozinha clássica francesa. O **Bordelaise** junta uma redução de vinho tinto com chalota e, na versão mais tradicional, tutano de osso, um molho intenso e untuoso servido classicamente com carnes grelhadas. O **Chasseur** junta cogumelos, chalota, vinho branco e tomate, um molho mais leve e aromático próprio para aves e coelho. O **Périgueux** junta trufa picada, o derivado mais luxuoso desta família, reservado tradicionalmente a ocasiões de grande formalidade.

## 1 Espagnole → demi-glace

### A DIFERENÇA DE CONCENTRAÇÃO

**Espagnole:** fundo escuro + roux escuro + tomate, cozida suavemente 1-2 h

**Demi-glace:** espagnole reduzida com mais fundo escuro; mais concentrado, mais liso

**Uso do demi-glace:** base de reforço universal — intensifica molhos de frigideira e estufados

### NOTA TÉCNICA

A fronteira entre espagnole e demi-glace esbateu-se na prática contemporânea. O que importa reter: demi-glace é sempre um grau superior de concentração e refinamento.

## 2 Derivados clássicos

**A PARTIR DESTA BASE** · a espagnole / demi-glace

- **Bordelaise:** + redução de vinho tinto, chalota, e classicamente tutano de osso
- **Chasseur:** + cogumelos, chalota, vinho branco, tomate
- **Périgueux:** + trufa picada — o mais luxuoso da família

## 3 Demi-glace de urgência: o atalho, com salvaguarda

O processo clássico que acabaste de estudar — fundo escuro de várias horas, espagnole cozida durante uma a duas horas, depois reduzida ainda mais para demi-glace — é longo, e nem sempre o tempo de um serviço real o permite. Existe um atalho reconhecido na prática profissional para estas situações, e vale a pena conhecê-lo — **não para o usar sempre**, mas para o teres disponível quando genuinamente precisares dele.

### ERRO COMUM

Usar sempre o atalho «porque é mais rápido». Um demi-glace de urgência não é tão complexo nem tão profundo em sabor como o processo clássico completo — é uma solução para quando o tempo não chega, não um substituto permanente da técnica que dominaste neste capítulo.

### O ATALHO, PASSO A PASSO

- 01 Partir de um fundo rápido.** feito em panela de pressão, como já estudaste no capítulo do fundo escuro
- 02 Saltar o roux.** reduzir o fundo diretamente com concentrado de tomate, sem construir uma espagnole completa
- 03 Espessar ao de leve.** com um pouco de beurre manié ou uma diluição fina de maisena, em vez de horas de roux
- 04 Ou partir de glace de viande.** se já tiveres um fundo muito reduzido guardado — dilui-se e finaliza-se com deglaceamento do tabuleiro
- 05 Provar e corrigir.** sal e um toque de vinho ou de manteiga fria no fim, para aproximar o brilho e o

corpo do original

### NA PRÁTICA

Este atalho serve bem para um serviço isolado sob pressão de tempo. Para produção regular e para pratos que exigem o melhor resultado possível, o processo clássico deste capítulo continua a ser o correto — é o que separa um bom cozinheiro de alguém que só conhece o atalho.

### EXERCÍCIO 18    CALCULAR

#### Reduzir para demi-glace

Tens 2 L de espagnole e queres obter demi-glace pela definição clássica.

Se reduzires a metade do volume com fundo escuro adicional, que volume final aproximado obténs, e o que muda na textura e no sabor em relação à espagnole original?

| Evidência observável                               | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa uma espagnole a partir de um fundo escuro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a diferença entre espagnole e demi-glace.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara três derivados clássicos.                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconhece o demi-glace como base de reforço.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**19**
**PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS**
 · Capítulo 19 de 30

**MOLHO DE TOMATE: TÉCNICA E DERIVADOS**

### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um molho de tomate clássico.

- Explicar porque o tomate se cozinha por tempo suficiente.
- Preparar derivados regionais e clássicos.
- Distinguir molho de tomate cru de molho de tomate cozinhado.

O molho de tomate é, entre os cinco molhos-mãe clássicos, o mais recente na história da cozinha francesa — o tomate só chegou à Europa depois da colonização das Américas, e só se popularizou na cozinha francesa séculos mais tarde — e é também o único que não depende, na sua versão mais simples, de um roux para espessar: o próprio tomate, cozinhado e reduzido, fornece corpo suficiente.

A técnica clássica parte de tomate maduro, pelado e despepitado — uma operação que já encontraste, sob o nome de **concassé**, noutra unidade curricular —, cozinhado lentamente com um refogado de cebola e por vezes cenoura e aipo, aromatizado com alho e ervas como tomilho e louro. Algumas versões mais clássicas juntam um pouco de fundo branco ou mesmo um roux ligeiro, para dar mais corpo e suavizar a acidez natural do tomate; versões mais modernas e mais leves prescindem inteiramente desse espessante e confiam apenas na redução do próprio tomate.

O tempo de cozedura de um molho de tomate não é um detalhe menor: um tomate mal cozinhado mantém uma acidez crua e agressiva, com um sabor que qualquer paladar treinado reconhece como «verde» ou inacabado. Cozinhar durante o tempo suficiente — pelo menos trinta a quarenta minutos em lume brando, muitas vezes mais — permite que a acidez se equilibre com os açúcares naturais do tomate, que se concentram à medida que a água evapora, e que os aromáticos se integrem por completo no molho. Uma pitada de açúcar, tradicional em muitas cozinhas quando o tomate não está no seu melhor ponto de maturação, corrige um desequilíbrio pontual, mas nunca substitui o tempo de cozedura necessário.

Vale a pena distinguir, com clareza, dois registos diferentes de molho de tomate que por vezes se confundem. O **molho de tomate cozinhado**, que acabámos de descrever, tem sabor profundo e concentrado, textura mais espessa, e é o que se usa como base de outros molhos ou como acompanhamento de pratos que pedem intensidade. O **molho de tomate cru ou ligeiramente cozinhado** — como um molho de tomate fresco para massa, cozinhado apenas alguns minutos — mantém frescura e acidez viva, e serve propósitos diferentes, normalmente ligado a produtos frescos de verão e a uma apresentação mais leve. Nenhum dos dois é superior ao outro; são ferramentas diferentes para resultados diferentes.

Os derivados regionais e clássicos deste molho-mãe são inúmeros, refletindo a adaptação do tomate a cada cozinha que o adotou. O **Provençale** junta azeite, alho e ervas de Provença em quantidade generosa, típico do sul de França. O **Créole** junta pimento, cebola e especiarias mais assertivas, próprio da cozinha das Caraíbas de influência francesa. E, mais perto de casa, a **cebolada portuguesa** — que já encontraste noutra unidade curricular como base de pratos de bacalhau — segue exatamente a mesma lógica de fundo: cebola cozinhada lentamente com tomate, adaptada ao paladar e à tradição próprias.

## 1 A técnica

## MOLHO DE TOMATE CLÁSSICO

- 01 Preparar o concassé.** pelar e desepitar o tomate
- 02 Refogar a base.** cebola, e por vezes cenoura e aipo
- 03 Juntar o tomate.** com alho e ervas — tomilho, louro
- 04 Cozinhar lentamente.** 30-40 min ou mais, até equilibrar a acidez
- 05 Corrigir.** sal, e uma pitada de açúcar se necessário

### ERRO COMUM

Servir um molho de tomate cozinhado apenas 10 minutos. Fica com acidez crua e agressiva — o tempo de cozedura é o que equilibra os açúcares naturais com a acidez.

## 2 Derivados

- **Provençale** — azeite, alho e ervas de Provença em quantidade generosa.
- **Créole** — pimento, cebola e especiarias mais assertivas.
- **Cebolada portuguesa** — cebola cozinhada lentamente com tomate; base de pratos de bacalhau.

### EXERCÍCIO 19

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Cru ou cozinhado

Para cada situação, decide entre molho de tomate cru/ligeiro ou cozinhado, e justifica: a) massa fresca de verão com tomate maduro; b) base para uma moqueca; c) acompanhamento de um peixe grelhado simples.

| Evidência observável                                   | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um molho de tomate clássico.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica porque o tomate se cozinha o tempo suficiente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara derivados regionais e clássicos.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
|----------------------|-----------|-----------|---------------|

Distingue molho de tomate cru de cozinhado.

☐
☐
☐

**20**

**PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS** · Capítulo 20 de 30  
**HOLLANDAISE: TÉCNICA E A FAMÍLIA DAS EMULSÕES  
QUENTES**

**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar uma hollandaise controlando a temperatura.
- Explicar o mecanismo da emulsão a quente.
- Diagnosticar e corrigir uma hollandaise talhada.
- Preparar três derivados clássicos.

A hollandaise é, das cinco famílias clássicas, a mais diferente de todas as outras: não usa roux, não usa fundo, e a sua técnica assenta inteiramente num mecanismo que já encontraste, de forma mais geral, no capítulo sobre ovos de outra unidade curricular — a **emulsão**. É também, por essa razão, o molho-mãe mais sensível à temperatura e o que mais frequentemente corre mal nas primeiras tentativas.

O mecanismo é o seguinte: a gema de ovo contém **lecitina**, uma molécula com uma parte que se dá bem com água e outra que se dá bem com gordura, capaz de manter unidas, de forma estável, duas fases que normalmente se separariam — neste caso, a água presente na gema e a gordura da manteiga clarificada. Ao bater a gema sobre calor suave e ir incorporando manteiga clarificada, gota a gota no início e depois em fio mais fino, forma-se uma emulsão espessa e brilhante, em que milhões de minúsculas gotas de gordura ficam suspensas, de forma estável, dentro da fase aquosa da gema batida.

O controlo de temperatura é o que decide, mais do que qualquer outro fator, se uma hollandaise resulta ou falha. Trabalha-se sempre em **banho-maria**, com calor suave e indireto — nunca diretamente sobre a chama —, porque a gema de ovo coagula, tal como já estudaste, a partir de aproximadamente 65 °C: **calor a mais coze a gema em vez de a emulsionar**, resultando em pedaços de ovo mexido dentro de manteiga separada, um defeito conhecido como molho **talhado** ou «cozido». Calor a menos, pelo contrário, não fornece energia suficiente para a emulsão se formar e engrossar, resultando num molho fino e sem corpo. A janela de temperatura de trabalho é estreita, e é por isso que se bate continuamente, sentindo a espessura aumentar gradualmente, e se retira do calor em qualquer sinal de que está a aquecer depressa demais.

Uma hollandaise que talha tem, felizmente, correção possível na maior parte dos casos, e vale a pena conhecer a técnica de recuperação. Numa tigela limpa, bate-se uma colher de água fria, ou uma gema nova, e

incorpora-se o molho talhado, aos poucos, tal como se incorporasse manteiga do zero — a nova base de emulsão, mais fresca e mais fria, tem frequentemente capacidade de reter a gordura que se tinha separado. Esta técnica não funciona sempre — se a gema chegou a coagular por completo em pedaços sólidos, a recuperação já não é possível —, mas vale sempre a pena tentar antes de descartar um molho que representa tempo e ingredientes já investidos.

Os derivados desta família mantêm o mecanismo de emulsão a quente, mudando apenas o perfil aromático. O **béarnaise** substitui o toque ácido de limão da holandaise clássica por uma redução de vinagre, chalota e estragão, um molho mais assertivo, clássico com carne grelhada. O **Choron** é um béarnaise com tomate concentrado incorporado. E o **Maltaise** substitui o limão por sumo de laranja sanguínea, tradicionalmente servido com espargos.

## 1 O mecanismo da emulsão a quente

### CONTROLO DE TEMPERATURA

**Trabalhar sempre:** em banho-maria, calor suave e indireto

**Gema começa a coagular:**  $\approx 65^{\circ}\text{C}$  — calor a mais «cozinha» em vez de emulsionar

**Sinal de talhar:** molho separa-se; pedaços de ovo dentro de manteiga solta

**Se talhar:** recuperar com água fria ou gema nova, incorporando aos poucos

### ERRO COMUM

Trabalhar diretamente sobre a chama, sem banho-maria. A gema coagula depressa demais e o molho talha antes de se conseguir controlar a temperatura.

## 2 Derivados

### A PARTIR DESTA BASE · a holandaise

- **Béarnaise:** redução de vinagre, chalota e estragão, em vez do toque de limão
- **Choron:** béarnaise + tomate concentrado
- **Maltaise:** sumo de laranja sanguínea, em vez de limão — clássico com espargos

### EXERCÍCIO 20 OBSERVAR E REGISTRAR

#### Diagnóstico de uma holandaise

Prepara (ou observa uma demonstração de) uma holandaise levada deliberadamente a talhar por excesso de calor. Regista os sinais visuais que precedem o talhar, e tenta a técnica de recuperação. Regista se resultou e porquê.

---

| Evidência observável                               | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa uma hollandaise controlando a temperatura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica o mecanismo da emulsão a quente.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diagnostica e corrige uma hollandaise talhada.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara três derivados clássicos.                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 21

### PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS BEURRE BLANC E MANTEIGA COMPOSTA

Capítulo 21 de 30

#### O QUE VAIS APRENDER

- Executar um beurre blanc controlando a técnica de montagem.
- Explicar a diferença entre a emulsão do beurre blanc e a da hollandaise.
- Preparar uma manteiga composta.
- Escolher entre os dois quando um prato precisa de molho rápido.

O beurre blanc — «manteiga branca» — é, tal como a hollandaise, uma emulsão de manteiga, mas construída por um mecanismo diferente, sem ovo nenhum envolvido, o que o torna mais leve e também tecnicamente distinto na forma como se monta.

A técnica começa por uma **redução**: vinagre de vinho branco, ou vinho branco, com chalota picada, reduzem-se em lume até restar muito pouco líquido — apenas duas a três colheres de sopa, intensamente concentradas em sabor. É sobre esta base ácida e aromática, ainda quente mas fora do lume direto, que se **monta o beurre blanc** (*monter au beurre*): incorpora-se manteiga fria, cortada em cubos pequenos, um pouco de cada vez, batendo continuamente com uma vara, sem nunca deixar o molho ferver — se ferver, a emulsão separa-se irremediavelmente, porque a manteiga funde por completo em vez de se manter suspensa em pequenas gotas dentro do líquido ácido.

O mecanismo desta emulsão é diferente do da holandaise: aqui não há gema de ovo a funcionar como emulsionante molecular — a estabilidade vem, em grande parte, da **temperatura controlada e da técnica de incorporação gradual**, que mantém a gordura da manteiga dispersa em gotas muito pequenas dentro do líquido, sem tempo nem calor suficiente para se juntar de novo numa fase separada. É por isso que um beurre blanc é uma emulsão mais instável do que uma holandaise, e não se mantém tão bem em manutenção a quente prolongada — prepara-se, idealmente, próximo do momento do serviço, e não muito antes.

A **manteiga composta** (*beurre composé*) resolve um problema diferente, com uma solução tecnicamente muito mais simples: manteiga à temperatura ambiente, batida com ervas, alho, citrino, especiarias ou outros aromáticos, moldada em rolo dentro de película aderente, e refrigerada até solidificar. No momento do serviço, corta-se uma rodela e coloca-se sobre o alimento ainda quente — normalmente um peixe grelhado ou uma carne assada, como já viste noutra unidade curricular —, onde derrete lentamente, formando um molho instantâneo, sem qualquer confeção adicional necessária.

A escolha entre estas duas técnicas depende do que o momento do serviço permite. Um **beurre blanc** exige preparação ativa próxima da hora de servir, mas dá um molho fluido, brilhante e sofisticado, adequado a um prato de restaurante mais formal. Uma **manteiga composta** prepara-se com muita antecedência — pode mesmo congelar-se em rolo e cortar-se diretamente do congelador — e resolve, com um único gesto no momento do serviço, o problema de dar molho a um prato simples e rápido, sem exigir qualquer atenção técnica adicional durante o próprio serviço.

| 1            | Duas emulsões, dois mecanismos |                                             |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|              | Hollandaise                    | Beurre blanc                                |
| Emulsionante | Lecitina da gema de ovo        | Temperatura + técnica de incorporação       |
| Estabilidade | Mais estável                   | Mais instável — prepara-se perto do serviço |
| Base         | Gema batida em banho-maria     | Redução de vinagre/vinho e chalota          |

### ERRO COMUM

Deixar o beurre blanc ferver ao incorporar a manteiga. A emulsão separa-se de imediato — a manteiga funde por completo em vez de ficar suspensa em gotas pequenas.

## 2 Manteiga composta — antecipação total

### PREPARAR E USAR

**01 Bater.** manteiga em temperatura ambiente com aromáticos

**02 Moldar.** em rolo, dentro de película aderente

**03 Refrigerar ou congelar.** até solidificar

**04 No serviço.** cortar uma rodela sobre o alimento quente — derrete sozinha

### **EXERCÍCIO 21**    **CENÁRIO DE SERVIÇO**

#### **Escolher a técnica certa**

Tens dois serviços diferentes: um jantar formal com peixe escalfado, e um almoço rápido de grelhados para 60 pessoas.

Para cada um, escolhe beurre blanc ou manteiga composta e justifica pela exigência de tempo do serviço.

| Evidência observável                                       | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa um beurre blanc controlando a montagem.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a diferença de mecanismo em relação à hollandaise. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara uma manteiga composta.                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolhe a técnica certa consoante o serviço.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**22**

**PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS**  
**MAIONESE: TÉCNICA E DERIVADOS FRIOS**

Capítulo 22 de 30

#### **O QUE VAIS APRENDER**

- Executar uma maionese controlando a incorporação do óleo.
- Explicar o mecanismo da emulsão a frio.

- Diagnosticar e corrigir uma maionese cortada.
- Preparar três derivados clássicos.

A maionese é a emulsão fria mais conhecida de toda a cozinha, e partilha com a holandaise o mesmo emulsionante molecular — a lecitina da gema de ovo —, mas trabalhada sem calor nenhum, o que muda completamente a técnica e também a estabilidade final do molho.

A técnica clássica começa com gema de ovo, mostarda — que funciona, ela própria, como um emulsionante adicional que ajuda a estabilizar o molho — e um pouco de vinagre ou sumo de limão, batidos até ficarem ligeiramente espessos. O **óleo** incorpora-se depois muito lentamente, **gota a gota no início**, batendo continuamente, e só depois de a emulsão estar bem estabelecida — normalmente depois de incorporado cerca de um terço do óleo total — é que se pode acelerar e verter em fio mais fino. Esta cautela inicial não é excesso de zelo: é precisamente nos primeiros momentos, antes de a emulsão se ter formado de forma estável, que o risco de a maionese **cortar** — separar-se, com o óleo a boiar visivelmente à superfície — é maior.

Ao contrário da holandaise, onde o calor é o fator de risco principal, na maionese o risco maior é **incorporar óleo depressa demais para a quantidade de emulsionante disponível**: há um limite à quantidade de gotas de óleo que uma única gema consegue manter suspensas de forma estável, e ultrapassar esse ritmo de incorporação é o que faz a emulsão colapsar. Uma maionese cortada tem, tal como a holandaise talhada, correção possível: numa tigela limpa, bate-se uma gema nova, ou mesmo apenas uma colher de água ou de mostarda, e incorpora-se a maionese cortada muito lentamente sobre esta nova base — o mesmo princípio de recuperação que já viste para a holandaise, adaptado ao contexto frio.

Em contexto escolar e profissional, a segurança alimentar da maionese caseira merece atenção redobrada, porque é um molho que não recebe nenhuma etapa de calor capaz de eliminar microrganismos eventualmente presentes no ovo cru. Usa-se sempre **ovo pasteurizado** quando disponível, mantém-se a maionese pronta sempre no frio, e não se conserva por mais tempo do que o procedimento do estabelecimento permitir — os mesmos princípios que já estudaste, de forma mais geral, no capítulo sobre ovos de outra unidade curricular.

Os derivados frios da maionese cobrem grande parte dos molhos de acompanhamento mais usados em toda a restauração. O **tártaro** junta pickles picados, alcaparras e ervas frescas, o acompanhamento clássico de peixe frito. O **rémoulade** é próximo do tártaro, com mostarda mais presente e por vezes alcaparras e anchova. O **cocktail** — ou molho rosa — junta ketchup e, na versão clássica, um toque de conhaque ou brandy, e acompanha tradicionalmente cocktails de camarão.

## 1 A técnica

### MAIONESE, DO INÍCIO AO FIM

**01 Base.** gema, mostarda, um pouco de vinagre ou limão

**02 Bater até espessar ligeiramente.** antes de começar a juntar óleo

**03 Incorporar óleo gota a gota.** no início — é aqui que mais frequentemente corta

**04 Acelerar depois de estável.** verter em fio mais fino

**05 Corrigir.** sal, mais limão ou vinagre se necessário

### ERRO COMUM

Verter o óleo depressa desde o início. A emulsão ainda não está estável e não consegue absorver esse ritmo — a maionese corta quase de imediato.

## 2 Derivados frios

**A PARTIR DESTA BASE** · a maionese

→ **Tártaro:** + pickles, alcaparras, ervas frescas — clássico com peixe frito

→ **Rémoulade:** próximo do tártaro, com mostarda mais presente

→ **Cocktail / rosa:** + ketchup e um toque de conhaque — clássico com camarão

### EXERCÍCIO 22 OBSERVAR E REGISTAR

#### Diagnóstico de uma maionese cortada

Prepara (ou observa) uma maionese levada deliberadamente a cortar por incorporação rápida do óleo. Tenta a técnica de recuperação com gema nova. Regista se resultou.

| Evidência observável                                     | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executa uma maionese controlando a incorporação do óleo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica o mecanismo da emulsão a frio.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diagnostica e corrige uma maionese cortada.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara três derivados clássicos.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável | Ainda não                                                                                      | Com apoio | Autonomamente |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>23</b>            | <b>PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS</b><br><b>VINAGRETES E MOLHOS FRIOS SIMPLES</b> |           |               |
|                      | Capítulo 23 de 30                                                                              |           |               |

### O QUE VAIS APRENDER

- Compor uma vinagreta equilibrada.
- Explicar a diferença entre emulsão estável e temporária.
- Usar a mostarda como estabilizador.
- Adaptar uma vinagreta a diferentes saladas e pratos.

A vinagreta é o molho frio mais simples de toda a cozinha, mas «simples» não significa «sem técnica» — uma vinagreta bem composta é um exercício de equilíbrio entre ácido e gordura que se aprende a sentir, mais do que a medir com exatidão absoluta.

A proporção clássica de referência é **uma parte de ácido para três partes de gordura** — por exemplo, uma colher de vinagre ou de sumo de limão para três colheres de azeite —, mas esta proporção é apenas um ponto de partida, não uma regra rígida: um vinagre muito forte pode pedir mais gordura para equilibrar; um azeite muito frutado e intenso pode pedir mais ácido para não dominar por completo o prato. Prova-se sempre com o alimento que a vinagreta vai acompanhar, nunca isoladamente, porque o equilíbrio certo depende do conjunto, não da vinagreta sozinha.

É importante compreender uma distinção técnica entre a emulsão de uma vinagreta e a emulsão de uma maionese ou de um beurre blanc: uma vinagreta batida ou agitada forma uma **emulsão temporária**, que se separa de novo em poucos minutos se deixada em repouso — o azeite volta a subir para a superfície, separado do vinagre. Isto não é um defeito nem um sinal de erro; é simplesmente a natureza física de uma mistura sem emulsionante suficiente para a manter estável durante muito tempo. Uma maionese, pelo contrário, forma uma **emulsão estável**, que se mantém integrada durante dias, precisamente porque a gema de ovo fornece lecitina em quantidade suficiente para isso.

A **mostarda**, para além do sabor que acrescenta, funciona como um estabilizador parcial numa vinagreta, prolongando ligeiramente o tempo antes de a emulsão se separar de novo — é por isso que muitas vinagretes profissionais incluem uma colher de mostarda, mesmo quando o sabor a mostarda não é o objetivo dominante do molho. Ainda assim, uma vinagreta com mostarda continua a ser uma emulsão temporária, não estável como uma maionese — bate-se ou agita-se sempre imediatamente antes de servir, nunca com muita antecedência.

A adaptação de uma vinagreta base a diferentes contextos faz-se trocando o tipo de ácido, o tipo de gordura, e os aromáticos, sempre respeitando a mesma lógica de proporção e de equilíbrio. Vinagre de xerez ou balsâmico dá um perfil mais intenso, adequado a saladas com sabores fortes; sumo de citrino dá frescura, mais adequado a peixe ou marisco; azeite virgem extra dá carácter próprio, enquanto um óleo neutro deixa espaço para outros aromáticos se destacarem. Ervas frescas picadas, alho esmagado, chalota picada muito fina — todos entram na mesma lógica de composição, ajustada ao prato específico que a vinagreta vai acompanhar.

## 1 A proporção de referência

### VINAGRETA BASE

**Proporção clássica:** 1 parte de ácido : 3 partes de gordura

**Ajuste:** depende da força do vinagre e da intensidade do azeite

**Mostarda:** estabilizador parcial — prolonga a emulsão temporária, não a torna estável

### NÃO CONFUNDAS

Uma vinagreta é sempre emulsão temporária, mesmo com mostarda — separa-se em poucos minutos. Uma maionese é emulsão estável, mantém-se integrada durante dias. São mecanismos diferentes.

## 2 Adaptar a vinagreta

- **Ácido** — vinagre de xerez/balsâmico (intenso) ou sumo de citrino (fresco).
- **Gordura** — azeite virgem extra (carácter) ou óleo neutro (deixa espaço a outros aromas).
- **Aromáticos** — ervas frescas, alho, chalota, sempre ajustados ao prato.

### EXERCÍCIO 23 PROJETO

#### Compor três vinagretas

Compõe três vinagretas diferentes para: uma salada de folhas verdes simples, um prato de peixe grelhado, e uma salada de tomate. Para cada uma, indica o ácido, a gordura e os aromáticos escolhidos, e justifica.

| Evidência observável                                    | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Compõe uma vinagreta equilibrada.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a diferença entre emulsão estável e temporária. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usa a mostarda como estabilizador.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adapta uma vinagreta a diferentes pratos.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 24

### PARTE 3 · OS MOLHOS-MÃE E OS SEUS DERIVADOS · Capítulo 24 de 30 MOLHOS PORTUGUESES LIGADOS A FUNDOS E REDUÇÕES

#### O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer a técnica clássica por trás de molhos portugueses.
- Aplicar redução e ligação a preparações da tradição nacional.
- Distinguir o que se aprofunda aqui do que pertence a outras UC.
- Adaptar uma técnica clássica a um contexto português.

Ao longo de toda esta parte estudaste o sistema clássico francês de molhos-mãe. Este último capítulo mostra, de forma breve e concentrada, como os mesmos mecanismos — redução, emulsão, ligação — sustentam também molhos da tradição portuguesa, muitas vezes sem que essa ligação técnica seja explicitada. O repertório completo de pratos portugueses pertence a outras unidades curriculares; aqui, o objetivo é só reconhecer o mecanismo comum.

O molho à **Bulhão Pato**, que já encontraste noutra unidade curricular a propósito das amêijoas, é, tecnicamente, uma redução simples: o líquido libertado pelos bivalves ao abrir, rico em sabor, junta-se a azeite, alho e coentros, e reduz-se ligeiramente para concentrar. Não há roux nem emulsão formal — é a técnica mais simples de todas, a redução direta de um líquido de confeção, exatamente a mesma lógica que já viste no capítulo sobre deglaceamento de outra unidade curricular, aplicada aqui ao líquido natural do próprio marisco em vez de aos sucs de uma frigideira.

O molho verde português — usado sobre peixe grelhado ou cozido — combina azeite, vinagre ou limão, ervas picadas e por vezes alho, seguindo exatamente a lógica de uma vinagreta que já dominas do capítulo anterior, apenas com uma proporção de ervas mais generosa. E preparações como as **açordas**, que já encontraste noutra unidade curricular, mostram uma variante interessante do princípio de ligação: em vez de roux, é o próprio **pão** que absorve e espessa o líquido, um espessante tradicional que antecede historicamente o roux francês em muitas cozinhas europeias, incluindo a portuguesa.

O escabeche, também já estudado noutra unidade curricular como técnica de conservação, pode ler-se também como um molho: uma marinada quente de azeite, vinagre, cebola e alho, que ao mesmo tempo aromatiza, conserva por algum tempo, e funciona como acompanhamento líquido do prato. É um bom exemplo de como uma mesma preparação pode desempenhar, em simultâneo, a função de técnica de conservação e a função de molho — as duas leituras não se excluem.

O que este capítulo pretende deixar claro, ao fechar a Parte 3 deste manual, é que o sistema clássico francês não é um conjunto de regras estrangeiras e separadas da tua própria tradição culinária — é uma forma de nomear e organizar mecanismos que a cozinha portuguesa, como qualquer outra cozinha do mundo, também usa, ainda que com nomes e proporções próprios. Um cozinheiro que domina bem a redução, a emulsão e a ligação consegue reconhecer estes mecanismos em qualquer prato, de qualquer tradição, e aplicá-los com confiança onde forem precisos.

## 1 O mesmo mecanismo, tradições diferentes

| Preparação portuguesa | Mecanismo clássico equivalente                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Molho à Bulhão Pato   | Redução direta de um líquido de confeção             |
| Molho verde           | Vinagreta com proporção generosa de ervas            |
| Açorda                | Ligação por pão, em vez de roux                      |
| Escabeche             | Marinada quente — conservação e molho ao mesmo tempo |

### NOTA TÉCNICA

O repertório completo destes pratos pertence a outras unidades curriculares. Aqui, o objetivo é só reconhecer o mecanismo técnico comum.

### EXERCÍCIO 24 COMPLETAR

#### Reconhecer o mecanismo

Para cada preparação portuguesa da tabela, escreve numa frase o mecanismo clássico que a explica, usando o vocabulário que aprendeste nesta parte do manual (redução, emulsão, ligação).

| Evidência observável                                          | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Reconhece a técnica clássica por trás de molhos portugueses.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica redução e ligação a preparações da tradição nacional.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue o que se aprofunda aqui do que pertence a outra UC. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adapta uma técnica clássica a um contexto português.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# PARTE 4

## APLICAR E PRODUZIR

*Escolher, corrigir, conservar e planear*

- 25 Escolher o molho certo para cada prato e método
- 26 Diagnosticar e corrigir defeitos de um molho
- 27 Conservação, arrefecimento e regeneração de molhos e fundos
- 28 Molhos modernos: jus, coulis e reduções contemporâneas
- 29 Planear a produção de molhos para um serviço
- 30 Autoavaliação e evidências da aprendizagem

# 25

## PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR

## Capítulo 25 de 30

# ESCOLHER O MOLHO CERTO PARA CADA PRATO E MÉTODO

### O QUE VAIS APRENDER

- Relacionar a família de molho com o género e o método de confeção.
- Aplicar critérios de escolha a uma situação concreta.
- Evitar combinações que desequilibram um prato.
- Justificar tecnicamente a escolha de um molho.

Depois de dominares, ao longo da Parte 3, as cinco famílias clássicas e as suas emulsões, chega o momento de responder à pergunta que realmente importa numa cozinha real: perante um género e um método de confeção específicos, **qual é o molho certo?** Este capítulo dá-te os critérios para essa decisão, cruzando o que aprendeste aqui com o que já sabes de outras unidades curriculares sobre géneros e métodos.

O primeiro critério é a **estrutura do género principal**, exatamente como já estudaste noutra unidade curricular a propósito do pescado e da carne. Um peixe magro e delicado, como uma pescada ou um linguado, pede um molho leve que não domine o sabor subtil da carne — um beurre blanc ou um velouté de peixe são escolhas naturais, porque acompanham sem sobrepor. Uma carne vermelha grelhada, com sabor intenso e estrutura firme, tolera bem um molho mais robusto, como um bordelaise ou um béarnaise, que aguenta a comparação com o sabor forte da carne sem desaparecer.

O segundo critério é o **método de confeção** e a relação que já cria, ele próprio, com o molho. Um peixe escalfado, como já viste no capítulo sobre escalfar de outra unidade curricular, produz um líquido de confeção que pode ser diretamente reduzido e transformado em molho — normalmente um velouté ou um beurre blanc construído a partir desse mesmo líquido, criando uma continuidade natural entre a confeção e o molho, em vez de uma sobreposição de duas preparações sem relação. Um assado ou um grelhado, pelo contrário, não produz esse líquido de confeção integrado da mesma forma, e o molho constrói-se separadamente, a partir de um fundo ou através de deglaceamento da frigideira ou do tabuleiro.

O terceiro critério, mais subtil mas igualmente importante, é **evitar repetição ou excesso**. Um prato já rico em gordura — uma carne com bom marmoreado, por exemplo — não pede, regra geral, um molho igualmente pesado como um béarnaise cheio de manteiga; beneficia mais de um contraste, como uma redução mais ácida ou um jus mais leve, que vais estudar em detalhe mais à frente nesta parte. Da mesma forma, um prato que já leva uma guarnição de sabor intenso — cogumelos, por exemplo — não precisa de um molho que repita exatamente o mesmo sabor; ganha mais com um molho que complementa, em vez de duplicar.

Vale a pena, por fim, insistir num princípio que já encontraste, de forma mais geral, ao estudar guarnições noutra unidade curricular: um molho existe para **servir o prato**, não para se exibir a si próprio. Um molho

tecnicamente perfeito mas mal escolhido — demasiado forte para um peixe delicado, demasiado ácido para equilibrar uma carne já magra — é um erro de julgamento, não de técnica, e é exatamente este julgamento, mais do que a perfeição de execução de cada molho isolado, que distingue um cozinheiro que já pensa como um profissional de alguém que ainda só executa receitas.

## 1 Critérios de escolha

- **Estrutura do género** — peixe delicado pede molho leve; carne intensa tolera molho robusto.
- **Método de confeção** — escalfado pede continuidade do próprio líquido; grelhado pede molho à parte.
- **Evitar repetição** — prato já rico pede contraste, não mais riqueza.

| Género + método           | Molho natural                              | Porquê                               |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Peixe delicado escalfado  | Velouté ou beurre blanc do próprio líquido | Continuidade com a confeção          |
| Carne vermelha grelhada   | Bordelaise ou béarnaise                    | Aguenta a comparação com sabor forte |
| Aves assadas              | Suprême ou jus dos sucos do tabuleiro      | Liga-se à própria confeção           |
| Legumes salteados simples | Manteiga composta ou vinagreta leve        | Não sobrepõe o sabor do legume       |

## EXERCÍCIO 25 CENÁRIO DE SERVIÇO

### Escolher com critério

Tens de escolher molho para: a) um robalo assado inteiro; b) um bife de vitela grelhado; c) espargos salteados simples.

Para cada um, escolhe uma família ou derivado estudado nesta parte e justifica com os três critérios deste capítulo.

| Evidência observável                                  | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Relaciona a família de molho com o género e o método. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica critérios de escolha a uma situação concreta.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Evita combinações que desequilibram um prato.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Justifica tecnicamente a escolha de um molho.         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 26

### PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR · Capítulo 26 de 30

## DIAGNOSTICAR E CORRIGIR DEFEITOS DE UM MOLHO

### O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer os defeitos mais comuns por família de molho.
- Relacionar cada defeito com a sua causa técnica.
- Aplicar a correção adequada a cada situação.
- Decidir quando um molho já não tem correção possível.

Ao longo desta parte foste encontrando, capítulo a capítulo, defeitos específicos de cada técnica — grumos numa béchamel, talhar numa hollandaise, cortar numa maionese. Este capítulo reúne tudo isso num único quadro de diagnóstico, para que consigas, perante um molho que correu mal, identificar rapidamente a causa e decidir se há correção possível.

Os defeitos dos molhos ligados por roux — béchamel, velouté, espagnole — agrupam-se em torno de dois problemas centrais. **Grumos** resultam quase sempre de incorporação demasiado rápida do líquido sobre o roux, sem agitação suficiente nos primeiros minutos críticos; corrigem-se, muitas vezes, passando o molho por um passador fino, embora a prevenção — incorporar aos poucos, mexendo sempre — seja sempre preferível à correção. **Sabor a farinha crua** resulta de tempo de cozedura insuficiente, que não deu ao amido do roux tempo de cozinhar por completo; a única correção é continuar a cozinhar o molho por mais tempo, não há atalho que a substitua.

Os defeitos das emulsões — hollandaise, beurre blanc, maionese — agrupam-se, por sua vez, em torno da **separação**, ainda que por mecanismos ligeiramente diferentes consoante a família, como já estudaste em capítulos anteriores. Numa hollandaise, o **talhar** resulta quase sempre de calor excessivo, que coze a gema em vez de a emulsionar; a correção passa por recomençar sobre uma base nova e fria, incorporando o molho talhado lentamente. Num beurre blanc, a **separação** resulta de deixar ferver ao incorporar a manteiga;

raramente tem correção fácil, porque a manteiga já fundiu por completo — na maior parte dos casos, é mais eficiente recomeçar do zero. Numa maionese, **cortar** resulta de incorporação de óleo demasiado rápida para a capacidade de emulsão disponível; corrige-se, tal como a hollandaise, recomeçando sobre uma base nova.

Os fundos e os líquidos de extração têm o seu próprio conjunto de defeitos característicos, já estudados em capítulos anteriores desta unidade curricular. Um fundo **turvo** resulta de fervura demasiado vigorosa, que emulsiona gordura solta no líquido, ou de escumação insuficiente durante a extração. Um sabor **amargo** resulta, frequentemente, de um roux escuro queimado durante a preparação, ou de vegetais deixados demasiado tempo num fundo, perdendo frescura e libertando compostos amargos. Nenhum destes dois defeitos tem correção fácil depois de o líquido estar pronto — a prevenção, mais uma vez, é sempre a estratégia mais eficaz.

Uma regra geral atravessa todos estes casos e vale a pena fixá-la como princípio orientador: quanto **mais cedo se deteta um defeito**, maior a probabilidade de correção ter sucesso. Um roux que começa a agarrar ao fundo do tacho, detetado a tempo, corrige-se com uma raspagem cuidadosa e continuação da cozedura; o mesmo roux, deixado queimar por completo, já não tem correção nenhuma, só descarte. É por isso que provar, cheirar e observar um molho ao longo de toda a confeção — não apenas no fim — é o hábito que mais reduz, na prática, a necessidade de corrigir ou descartar.

| 1 Quadro de diagnóstico |                                             |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Defeito                 | Causa provável                              | Correção                                    |
| Grumos (roux + líquido) | Incorporação rápida, agitação insuficiente  | Passar por passador fino; prevenir é melhor |
| Sabor a farinha crua    | Tempo de cozedura insuficiente              | Continuar a cozinhar — sem atalho           |
| Hollandaise talhada     | Calor excessivo — gema coagulou             | Recomeçar sobre base nova e fria            |
| Beurre blanc separado   | Deixou ferver ao incorporar manteiga        | Raramente tem correção — recomeçar          |
| Maionese cortada        | Óleo incorporado depressa demais            | Recomeçar sobre base nova                   |
| Fundo turvo             | Fervura vigorosa; escumação insuficiente    | Prevenção — sem correção fácil depois       |
| Sabor amargo            | Roux queimado; vegetais em excesso de tempo | Sem correção — descartar e recomeçar        |

## NA PRÁTICA

Provar, cheirar e observar um molho ao longo de toda a confeção — não só no fim — é o hábito que mais reduz a necessidade de corrigir ou descartar.

### EXERCÍCIO 26 ENCONTRAR O ERRO

#### Sala de diagnóstico

Para cada situação, identifica o defeito, a causa e se há correção possível: a) velouté com grumos visíveis; b) hollandaise com pedaços de ovo cozido; c) fundo escuro com sabor amargo; d) beurre blanc que separou depois de levantar fervura.

| Evidência observável                            | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Reconhece os defeitos mais comuns por família.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relaciona cada defeito com a sua causa técnica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aplica a correção adequada a cada situação.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Decide quando um molho já não tem correção.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 27

PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR · Capítulo 27 de 30

## CONSERVAÇÃO, ARREFECIMENTO E REGENERAÇÃO DE MOLHOS E FUNDOS

### O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar arrefecimento rápido a fundos e molhos.
- Distinguir o que conserva bem do que se prepara mesmo antes do serviço.

- Prevenir a formação de película à superfície.
- Regenerar molhos sem comprometer textura nem segurança.

Os princípios de arrefecimento, conservação e regeneração que já dominas de outras unidades curriculares aplicam-se aqui com um nível de detalhe específico: nem todos os molhos e fundos se comportam da mesma forma quando guardados e reaquecidos, e saber esta diferença evita tanto desperdício como decisões de planeamento erradas.

Os **fundos** e os **molhos-mãe de base** — béchamel, velouté, espagnole, molho de tomate — conservam-se bem, porque não dependem de uma emulsão delicada para a sua estrutura. Arrefecem-se rapidamente, exatamente pela mesma técnica já estudada noutra unidade curricular — recipiente baixo e largo, ou banho de água e gelo —, guardam-se tapados e identificados no frio, e regeneram-se aquecendo suavemente, mexendo ocasionalmente, até atingir a temperatura de serviço. Um velouté ou uma espagnole bem feitos e bem conservados podem, na prática profissional, aguentar vários dias no frio sem perda significativa de qualidade, o que os torna preparações ideais para produzir em lote e usar ao longo de vários serviços.

As **emulsões** — hollandaise, beurre blanc, maionese — comportam-se de forma completamente diferente, e é essencial teres isto presente ao planear um serviço. Nenhuma destas três **aguenta bem o arrefecimento seguido de reaquecimento**: o frio pode fazer a gordura solidificar de forma irregular, e o reaquecimento, mesmo suave, arrisca sempre repetir o mesmo problema de talhar ou de cortar que já estudaste nos capítulos próprios de cada uma. Por esta razão, a prática profissional é preparar estas emulsões **próximo do momento do serviço**, em quantidade adequada ao que se vai realmente usar, e não como preparações de lote guardadas para vários dias. A maionese é, entre as três, a que melhor tolera alguma conservação no frio — pode guardar-se coberta por um a dois dias em condições seguras —, mas mesmo essa tolerância é limitada em comparação com um fundo ou um molho-mãe de base.

A **película** que se forma à superfície de uma béchamel, de um velouté ou de qualquer molho ligado por roux, à medida que arrefece, é um problema comum e facilmente evitável. Esta película forma-se porque a superfície do molho, exposta ao ar, perde humidade mais depressa do que o resto do volume, e o amido superficial seca e endurece. Previne-se de forma simples: coloca-se película aderente **em contacto direto com a superfície do molho** — não apenas a tapar o recipiente por cima, com ar entre a película e o molho —, o que impede o contacto com o ar e, com isso, a secagem que forma a película indesejada.

Regenerar um molho ligado por roux faz-se sempre em lume brando, com um pouco de líquido adicional — leite, no caso de uma béchamel; o fundo correspondente, no caso de um velouté — se o molho tiver engrossado demasiado durante a conservação, o que é normal e esperado. Mexe-se com frequência para garantir aquecimento uniforme e para dissolver qualquer película que se tenha formado apesar da película aderente. Um molho regenerado corretamente não perde qualidade perceptível em relação ao momento em que foi preparado — é exatamente esta repetibilidade, já estudada como princípio geral noutra unidade curricular a propósito da ficha técnica, que torna estes molhos-mãe uma ferramenta tão valiosa na produção profissional.

## 1 O que conserva bem, o que não conserva

| Categoria                                                 | Conservação                                   | Regeneração                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fundos                                                    | Vários dias no frio, bem arrefecidos          | Aquecer suavemente                                  |
| Molhos-mãe de base (béchamel, velouté, espagnole, tomate) | Vários dias no frio                           | Aquecer suavemente, com líquido extra se necessário |
| Hollandaise, beurre blanc                                 | Não conservam bem — preparar perto do serviço | Não regeneram de forma fiável                       |
| Maionese                                                  | Um a dois dias no frio, com limites           | Não se aquece — usa-se fria                         |

### NA PRÁTICA

Película aderente em contacto direto com a superfície do molho, não apenas a tapar o recipiente por cima. É o que evita a película seca que se forma ao arrefecer.

### ERRO COMUM

Guardar hollandaise ou beurre blanc para usar no dia seguinte, como se fossem um velouté. Não aguentam bem o arrefecimento e reaquecimento — preparam-se sempre próximo do serviço.

## 2 Vácuo e congelação: prolongar a vida útil

Um fundo ou um molho-mãe de base bem feito é trabalho de horas, e vale a pena conservá-lo de forma a aproveitar esse investimento o máximo de tempo possível. A **embalagem a vácuo** é, para isto, uma ferramenta muito eficaz: retirar o ar do saco antes de selar retarda significativamente a oxidação — responsável por perda de cor e de sabor — e trava o crescimento da maior parte dos microrganismos responsáveis por deterioração visível, como bolores, que precisam de oxigénio para se desenvolver. Em congelação, o vácuo tem ainda outra vantagem: elimina o ar que, em contacto com o alimento congelado, causa queimadura de congelador — a desidratação da superfície que estraga textura e sabor em produtos mal embalados.

### ERRO COMUM

Assumir que vácuo é sinónimo de seguro à temperatura ambiente. Não é. Alguns microrganismos perigosos — como o que causa botulismo — não precisam de oxigénio para crescer, e desenvolvem-se precisamente na ausência de ar que o vácuo cria. Embalar a vácuo nunca substitui o frio ou o congelamento corretos; usa-se sempre em conjunto com a temperatura certa, nunca como alternativa a ela.

A **congelção em doses individuais pequenas**, em vez de um único bloco grande, resolve dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, congela mais depressa — uma porção fina em saco de vácuo achatado forma cristais de gelo mais pequenos do que um bloco grosso, preservando melhor a textura ao descongelar, exatamente a mesma lógica já estudada a propósito do abatedor de temperatura. Segundo, e talvez mais importante na prática do dia a dia, permite **descongelar só o que se vai usar**, em vez de descongelar um bloco inteiro para aproveitar uma pequena parte e voltar a congelar o resto — o que, como já sabes de outra unidade curricular, nunca se deve fazer sem processamento adequado, porque cada ciclo de descongelção atravessa de novo a zona de perigo.

### DOSES PEQUENAS — VANTAGENS PRÁTICAS

**Congela mais depressa:** cristais de gelo menores, melhor textura ao descongelar

**Descongela só o necessário:** sem sobrar bloco para voltar a congelar

**Rotula cada dose:** conteúdo, data de produção e quantidade

#### EXERCÍCIO 27 PROJETO

#### Planear a conservação de um serviço

Para um serviço que usa: fundo escuro, velouté de peixe, hollandaise e uma maionese, planeia o que preparas com antecedência, o que preparas no próprio dia, e o que preparas mesmo perto do serviço. Justifica cada decisão.

| Evidência observável                              | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aplica arrefecimento rápido a fundos e molhos.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue o que conserva bem do que não conserva. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previne a formação de película à superfície.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável                                                                                                                                  | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Regenera molhos sem comprometer textura nem segurança.                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <div>28</div> <div> <b>PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR</b> · Capítulo 28 de 30<br/> <b>MOLHOS MODERNOS: JUS, COULIS E REDUÇÕES CONTEMPORÂNEAS</b> </div> |                          |                          |                          |

### O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir jus de molho clássico ligado por roux.
- Preparar um coulis simples.
- Explicar a tendência contemporânea para molhos mais leves.
- Relacionar técnica moderna com a base clássica já estudada.

O sistema clássico que dominaste ao longo desta parte continua a ser a fundação de toda a cozinha profissional ocidental, mas a cozinha contemporânea desenvolveu, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, abordagens mais leves, que reduzem ou eliminam o roux e apostam mais na concentração natural de sabor através da redução. Este capítulo apresenta as principais destas abordagens, mostrando que não substituem o que já aprendeste — constroem-se sobre essa mesma base.

O **jus** — palavra francesa para «suco» — designa um molho fino, brilhante e intensamente saboroso, obtido por redução de um fundo, com pouca ou nenhuma ligação de roux, ao contrário de um demi-glace clássico. A textura de um jus é mais próxima da de um caldo concentrado do que da de um molho espesso, e é precisamente essa leveza que a cozinha contemporânea privilegia — um jus acompanha sem pesar no prato, deixando o sabor do próprio género protagonista destacar-se, em vez de o cobrir com um molho espesso e denso. Prepara-se, tipicamente, reduzindo um fundo — muitas vezes obtido dos próprios sucos de um assado, através de deglaceamento, técnica que já dominas — até à concentração e à consistência desejadas, corrigindo apenas com um pouco de manteiga fria no final, se se quiser um brilho e uma ligeira untuosidade adicionais.

O **coulis** é um molho ou puré fino, obtido a partir de fruta ou de legumes cozinhados e depois triturados e coados, sem qualquer roux ou emulsão envolvida. Um coulis de tomate, de pimento assado, ou de fruta vermelha — este último mais comum em pastelaria — funciona como um molho de acompanhamento vibrante em cor e em sabor, frequentemente usado em contraste com um elemento mais rico do prato. A técnica é simples: cozinha-se o produto até amaciar, tritura-se até obter um puré liso, e coa-se por um passador fino para eliminar peles, sementes ou fibras, ajustando depois a consistência com um pouco de líquido se necessário.

A tendência contemporânea para molhos mais leves reflete várias mudanças no gosto e na prática profissional ao longo das últimas décadas: uma preferência geral por pratos menos pesados e mais focados no ingrediente principal, uma cozinha de produção mais rápida que nem sempre tem tempo para as longas reduções e ligações da tradição clássica, e uma valorização estética de apresentações mais limpas, onde um molho espesso e opaco pode cobrir visualmente o que se quer mostrar. Isto não torna a técnica clássica obsoleta — um bordelaise bem feito continua a ser insubstituível no contexto certo —, mas alarga o repertório de opções disponíveis a um cozinheiro que sabe quando cada abordagem serve melhor o prato.

Vale a pena, para fechar este capítulo, notar como estas técnicas modernas **dependem inteiramente** do que já dominas do sistema clássico: um jus de qualidade só é possível se o fundo que o origina for bem feito, exatamente como estudaste na Parte 1 deste manual; um coulis só tem sabor concentrado se o produto de base for bem cozinhado, aplicando os mesmos princípios de calor e de tempo já estudados noutra unidade curricular. A cozinha moderna não substitui a técnica clássica — usa-a como alicerce, e depois escolhe, consoante o contexto, quanto dessa arquitetura tradicional manter visível no prato final.

| 1          | Jus e coulis                                  |                                       |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Jus                                           | Coulis                                |
| Base       | Fundo reduzido, pouco ou nenhum roux          | Fruta ou legume cozinhado e triturado |
| Textura    | Fina, brilhante, próxima de caldo concentrado | Puré fino, coado                      |
| Uso típico | Carnes e aves, ligação com o assado           | Contraste de cor e sabor no prato     |

### NOTA TÉCNICA

Um jus de qualidade só é possível se o fundo de base for bem feito. A técnica moderna não substitui o sistema clássico — constrói-se sobre ele.

### EXERCÍCIO 28 COMPLETAR

#### Jus a partir de um assado

Depois de assar uma peça de carne, tens os sucos no tabuleiro. Descreve, passo a passo, como transformarias esses sucos num jus simples, usando técnicas que já estudaste (deglacear, reduzir, montar com manteiga).

---

| Evidência observável                                      | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Distingue jus de molho clássico ligado por roux.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prepara um coulis simples.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica a tendência contemporânea para molhos mais leves. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relaciona técnica moderna com a base clássica.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 29

PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR · Capítulo 29 de 30

### PLANEAR A PRODUÇÃO DE MOLHOS PARA UM SERVIÇO

#### O QUE VAIS APRENDER

- Integrar a produção de molhos num cronograma de serviço.
- Decidir o que antecipar e o que preparar perto do serviço.
- Calcular quantidades de molho para um número de doses.
- Coordenar a produção de molhos com as restantes partidas.

Todo o conhecimento técnico desta unidade curricular só ganha valor real quando aplicado dentro do planeamento de um serviço completo — a mesma disciplina de cronograma inverso que já dominas de outra unidade curricular, aqui aplicada especificamente à produção de molhos e fundos.

A primeira decisão de planeamento, que já antecipaste no capítulo sobre conservação desta mesma parte, é separar os molhos em duas categorias de urgência temporal. Os **fundos e os molhos-mãe de base** entram nas primeiras tarefas do cronograma, exatamente como os fundos entram nas tarefas antecipáveis que já estudaste — um fundo escuro de seis a oito horas, por exemplo, tem de começar muito antes do serviço, e não há forma de o apressar sem comprometer a qualidade. As **emulsões finais** — hollandaise, beurre blanc, e o acabamento de qualquer molho que leve manteiga montada no fim — ficam reservadas para o final do cronograma, mesmo antes ou durante o próprio serviço, exatamente pela razão de instabilidade já estudada no capítulo sobre conservação.

O cálculo de quantidades de molho segue a mesma lógica de escalonamento que já dominas de outra unidade curricular, com uma particularidade própria dos molhos: a **dose de molho por prato** costuma ser pequena em relação ao peso total do prato — tipicamente entre trinta e sessenta mililitros por porção, consoante o tipo de molho e o prato —, mas o **rendimento da preparação** tem de considerar sempre uma margem de perda por evaporação durante a redução e por resíduo que fica agarrado ao tacho ou ao passador. Um fundo que começou com dez litros de água pode terminar, depois de reduzido e coado, com uma quantidade significativamente menor de fundo utilizável — este cálculo faz-se sempre com base em experiência registada, tal como já estudaste a propósito da atualização de fichas técnicas com dados reais.

Coordenar a produção de molhos com as restantes partidas da brigada exige comunicação clara sobre **dependências partilhadas**. O molheiro — o posto da brigada dedicado precisamente a esta função, como já estudaste no capítulo sobre a organização da cozinha — depende, muitas vezes, de sucos e de aparas produzidos por outras partidas: os ossos e as aparas de carne que o rôti-seur ou o garde-manger geram ao preparar as suas próprias peças são, frequentemente, a matéria-prima que o molheiro usa para os seus próprios fundos. Um planeamento bem construído identifica estas dependências entre partidas antes do serviço começar, exatamente como já estudaste a propósito de conflitos de equipamento noutra unidade curricular, evitando que uma partida fique à espera de matéria-prima que outra ainda não produziu.

Por fim, vale a pena reconhecer que a produção de molhos é, entre todas as áreas de uma cozinha, uma das que mais beneficia de **produção em lote e reaproveitamento inteligente**. Um bom fundo escuro, produzido em quantidade generosa e bem conservado, alimenta múltiplos molhos derivados ao longo de vários dias de serviço — a espagnole de hoje pode tornar-se o bordelaise de amanhã, com uma pequena adição. É esta eficiência, construída sobre a arquitetura do sistema de molhos-mãe que estudaste ao longo de toda esta parte, que torna a produção de molhos, bem planeada, numa das áreas mais rentáveis de gerir numa cozinha profissional.

| 1 Duas categorias de urgência |                                   |                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria                     | Quando produzir                   | Exemplo                                            |
| Fundos e molhos-mãe de base   | Início do cronograma; antecipável | Fundo escuro, velouté, espagnole                   |
| Emulsões finais               | Perto ou durante o serviço        | Hollandaise, beurre blanc, acabamento com manteiga |

## DOSE E RENDIMENTO

**Dose de molho por prato:** ≈ 30 a 60 mL, consoante o tipo e o prato

**Rendimento de um fundo:** considerar perda por evaporação e resíduo — confirma-se com experiência

real

## 2 Coordenar com a brigada

### NA PRÁTICA

Ossos e aparas de outras partidas alimentam frequentemente os fundos do molheiro. Identificar esta dependência antes do serviço evita que uma partida fique à espera de matéria-prima que outra ainda não produziu.

### EXERCÍCIO 29 PROJETO

#### Cronograma de molhos para um serviço

Para um serviço às 13h00 que precisa de: fundo escuro, um velouté de peixe, e hollandaise para acompanhar espargos, constrói um cronograma inverso indicando quando cada preparação começa e porquê.

| Evidência observável                                      | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Integra a produção de molhos num cronograma.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Decide o que antecipar e o que preparar perto do serviço. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcula quantidades de molho para um número de doses.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Coordena a produção com as restantes partidas.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**30**

PARTE 4 · APLICAR E PRODUZIR · Capítulo 30 de 30

**AUTOAVALIAÇÃO E EVIDÊNCIAS DA APRENDIZAGEM**

### O QUE VAIS APRENDER

- Identificar o que aprendeste e com que evidência o demonstras.
- Reconhecer uma dificuldade e nomear a estratégia para a superar.
- Avaliar o teu nível em cada competência da UC.

Chegaste ao fim desta unidade curricular, e o percurso que fizeste — dos fundos mais simples até às emulsões mais delicadas, passando pelo sistema inteiro dos molhos-mãe e dos seus derivados — é, provavelmente, um dos blocos técnicos mais densos de todo o teu curso. Avaliar com honestidade onde já dominas e onde ainda precisas de treinar é o melhor investimento que podes fazer antes de avançar.

| Nível | O que significa                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 5     | Fiz bem e sei que fiz bem — reconheço os sinais de qualidade    |
| 4     | Fiz sozinho e ficou, mas ainda preciso de treinar mais um pouco |
| 3     | Fiz, mas ainda precisei de ajuda                                |
| 2     | Não me saiu bem, preciso de voltar a repetir                    |
| 1     | Ainda não fiz                                                   |

| Evidência observável                               | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executo fundos brancos e escuros do início ao fim. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Executo fumet e clarifico um fundo em consommé.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preparo roux branco, louro e escuro.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escolho a ligação certa para cada situação.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preparo béchamel e reconheço três derivados.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preparo velouté a partir do fundo certo.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preparo espagnole e distingo-a de demi-glace.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preparo molho de tomate clássico.                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Executo hollandaise controlando a temperatura.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Executo beurre blanc e manteiga composta.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evidência observável                               | Ainda não                | Com apoio                | Autonomamente            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Executo maionese e reconheço derivados frios.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Componho uma vinagreta equilibrada.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diagnosticar e corrigir defeitos comuns de molhos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Planeio a produção de molhos para um serviço.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

 **EXERCÍCIO 30**    **PROJETO**

**A minha evidência**

Escolhe uma técnica que executaste nesta UC. Indica: (1) o que compreendeste; (2) a evidência concreta que o demonstra; (3) uma dificuldade que tiveste; (4) a estratégia que usarias numa situação semelhante.

---

## QUESTIONÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO

Responde de forma breve e técnica.

**1. Explica porque um fundo se inicia sempre com partida a frio.**

---

**2. Distingue escumar de desengordurar.**

---

**3. Que diferença técnica separa um fundo branco de um fundo escuro?**

---

**4. Porque é que o fumet de peixe se extrai em muito menos tempo que um fundo de carne?**

---

**5. Explica o mecanismo da clarificação de um consommé.**

---

**6. O que é a glace e como se obtém?**

---

**7. Diferencia roux branco, louro e escuro pelo tempo de cozedura e pela cor.**

---

**8. Que ligação usarias para um molho que já vai reduzir bastante, e porquê?**

---

**9. Nomeia as cinco famílias de molhos-mãe e a base de cada uma.**

---

---

**10. Explica a fórmula «base + adição = molho derivado» com um exemplo.**

---

**11. Distingue béchamel de velouté pelo líquido de base.**

---

**12. O que diferencia espagnole de demi-glace?**

---

**13. Explica o mecanismo da emulsão numa hollandaise.**

---

**14. Que erro mais frequentemente faz uma hollandaise talhar?**

---

**15. Distingue o mecanismo de emulsão do beurre blanc do da hollandaise.**

---

**16. Explica porque uma maionese corta e como se corrige.**

---

**17. Distingue emulsão estável de emulsão temporária, com um exemplo de cada.**

---

**18. Que molhos não devem ser preparados com grande antecedência, e porquê?**

---

**19. O que é um jus e em que difere de um molho clássico ligado por roux?**

---

---

**20. Que critérios usarias para escolher o molho de um prato de peixe delicado?**

---

---

## GABARITO DO QUESTIONÁRIO

*Documento do formador. Respostas de referência; aceitam-se formulações equivalentes.*

1. A água fria dá tempo à extração gradual; água quente coagula a superfície dos ossos e aprisiona sabor e gelatina.
2. Escumar retira a espuma de proteína durante a extração; desengordurar retira a gordura solidificada depois de arrefecer.
3. O fundo escuro leva ossos e mirepoix previamente alourados (rissolados), o que dá cor e sabor mais intensos pela reação de Maillard.
4. Os ossos de peixe são delicados; tempo prolongado torna o fumet turvo e amargo.
5. Uma «jangada» de clara de ovo e carne picada coagula e sobe, arrastando e retendo fisicamente as impurezas suspensas no fundo.
6. É um fundo reduzido até à consistência de xarope, muito concentrado; obtém-se por redução prolongada.
7. Branco: 1-2 min, sem cor. Louro: um pouco mais, cor dourada ligeira. Escuro: mais tempo, cor e aroma tostados mais intensos.
8. Uma ligação que resista bem à redução — por exemplo beurre manié ou um roux mais consistente — porque a redução concentra e pode romper ligações mais fracas.
9. Béchamel (leite), velouté (fundo branco), espagnole (fundo escuro), tomate (o próprio tomate), hollandaise (emulsão de gema e manteiga).
10. Ex.: béchamel + queijo = Mornay. A base fornece a estrutura; a adição dá identidade e nome ao novo molho.
11. Béchamel usa leite; velouté usa um fundo (aves, vitela ou peixe).
12. Demi-glace é uma espagnole reduzida com mais fundo, mais concentrada e refinada.
13. A lecitina da gema, com calor suave em banho-maria, suspende gotas de manteiga clarificada de forma estável na fase aquosa da gema.
14. Calor excessivo, que coagula a gema em vez de a emulsionar.
15. Hollandaise usa lecitina da gema como emulsionante; beurre blanc depende de temperatura controlada e incorporação gradual, sem ovo.
16. O óleo é incorporado depressa demais para a capacidade de emulsão disponível; corrige-se recomeçando sobre uma base nova.
17. Estável mantém-se integrada (maionese); temporária separa-se em minutos (vinagreta).

- 
- 18.** Hollandaise, beurre blanc e maionese — não toleram bem arrefecer e reaquecer; preparam-se perto do serviço.
- 19.** Molho fino obtido por redução de um fundo, com pouco ou nenhum roux — mais leve que um molho clássico ligado.
- 20.** Um molho leve que não domine o sabor subtil — velouté de peixe ou beurre blanc, por exemplo.

---

## GLOSSÁRIO PT · FR

**Béchamel** — Molho-mãe de leite ligado com roux branco.

**Beurre blanc** — Emulsão de manteiga fria sobre redução de vinho/vinagre e chalota.

**Beurre composé** · *manteiga composta* — Manteiga batida com aromáticos, moldada e fatiada sobre alimento quente.

**Consommé** — Fundo clarificado, perfeitamente transparente.

**Demi-glace** — Espagnole reduzida e refinada; base de reforço universal.

**Deglacear** · *déglicer* — Dissolver com líquido os sucs do fundo do recipiente.

**Écumer** · *escumar* — Retirar a espuma de proteína durante a extração de um fundo.

**Espagnole** — Molho-mãe de fundo escuro ligado com roux escuro e tomate.

**Fumet** — Fundo de peixe, de extração curta.

**Glace** — Fundo reduzido até à consistência de xarope, muito concentrado.

**Hollandaise** — Emulsão quente de gema de ovo e manteiga clarificada.

**Jus** — Molho fino obtido por redução de um fundo, com pouco ou nenhum roux.

**Liaison** — Ligação de um molho com gema de ovo e natas.

**Molho-mãe** · *sauce mère* — Um dos molhos base de onde derivam os «pequenos molhos».

**Monter au beurre** · *montar com manteiga* — Incorporar manteiga fria para dar brilho e corpo a um molho.

**Oignon clouté** · *cebola picada* — Cebola com cravinho e louro, usada para infundir leite ou um fundo.

**Sachet d'épices** · *saco de especiarias* — Especiarias inteiras fechadas em gaze ou saco de tecido, para infundir sem soltar fragmentos no líquido.

**Roux** — Farinha cozinhada em gordura, usada para ligar molhos.

**Velouté** — Molho-mãe de fundo branco ligado com roux louro.

## BIBLIOGRAFIA E FONTES

- ESCOFFIER, Auguste. Le Guide Culinaire. (Sistematização clássica dos molhos-mãe.)
- CARÊME, Marie-Antoine. L'Art de la Cuisine Française au XIXe Siècle. (Origem da organização por famílias de molhos.)
- MAINCENT-MOREL, Michel. La Cuisine de Référence. Paris: Éditions BPI.
- GISSLEN, Wayne. Professional Cooking. Hoboken: John Wiley & Sons.
- MCGEE, Harold. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner. (Ciência das emulsões e do amido.)
- MODESTO, Maria de Lourdes. Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- TURISMO DE PORTUGAL. Manual de Técnicas de Cozinha e Pastelaria, Vol. 1. Lisboa, 2010.
- AHRESP / DGS. Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar (HACCP).
- ANQEP. Referencial de Formação — Técnico/a de Cozinha e Pastelaria (811RA144), UFCD11.

### NOTA DE UTILIZAÇÃO

Manual pedagógico original da Escola de Comércio de Lisboa, elaborado para uso em contexto de formação. As obras citadas são referências de consulta e não são aqui reproduzidas. Utilização didática ao abrigo do artigo 75.º, n.º 2, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

---

## FICHAS DE TRABALHO DESTACÁVEIS

Cada ficha corresponde a um exercício do manual, com mais espaço de resposta. Podem ser fotocopiadas e destacadas sem comprometer o resto do manual.

### Índice de fichas

- Ficha 1** — Cap. 1. O que são fundos e porque sustentam toda a cozinha
- Ficha 2** — Cap. 2. Ossos, aparas e mirepoix: a matéria-prima de um fundo
- Ficha 3** — Cap. 3. Fundo branco de aves e de vitela
- Ficha 4** — Cap. 4. Fundo escuro de carne
- Ficha 5** — Cap. 5. Fumet de peixe e fundo de crustáceos
- Ficha 6** — Cap. 6. Fundo de legumes e court-bouillon
- Ficha 7** — Cap. 7. Clarificação: do fundo ao consommé
- Ficha 8** — Cap. 8. Glace: concentrar um fundo até à essência
- Ficha 9** — Cap. 9. O roux: branco, louro e escuro
- Ficha 10** — Cap. 10. A ciência da gelatinização do amido aplicada ao roux
- Ficha 11** — Cap. 11. Beurre manié, féculas e outras ligações a frio
- Ficha 12** — Cap. 12. Ligação com ovo: liaison e natas
- Ficha 13** — Cap. 13. Redução como método de espessar
- Ficha 14** — Cap. 14. Escolher a ligação certa para cada molho
- Ficha 15** — Cap. 15. O sistema dos molhos-mãe: porque existe esta arquitetura
- Ficha 16** — Cap. 16. Béchamel: técnica e derivados
- Ficha 17** — Cap. 17. Velouté: técnica e derivados
- Ficha 18** — Cap. 18. Espagnole e demi-glace: técnica e derivados
- Ficha 19** — Cap. 19. Molho de tomate: técnica e derivados
- Ficha 20** — Cap. 20. Hollandaise: técnica e a família das emulsões quentes
- Ficha 21** — Cap. 21. Beurre blanc e manteiga composta
- Ficha 22** — Cap. 22. Maionese: técnica e derivados frios
- Ficha 23** — Cap. 23. Vinagretes e molhos frios simples
- Ficha 24** — Cap. 24. Molhos portugueses ligados a fundos e reduções
- Ficha 25** — Cap. 25. Escolher o molho certo para cada prato e método
- Ficha 26** — Cap. 26. Diagnosticar e corrigir defeitos de um molho
- Ficha 27** — Cap. 27. Conservação, arrefecimento e regeneração de molhos e fundos
- Ficha 28** — Cap. 28. Molhos modernos: jus, coulis e reduções contemporâneas

---

**Ficha 29** — Cap. 29. Planear a produção de molhos para um serviço

**Ficha 30** — Cap. 30. Autoavaliação e evidências da aprendizagem

## FICHA DE TRABALHO 1

*Capítulo 1 — O que são fundos e porque sustentam toda a cozinha*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 1

### COMPLETAR

#### Fundo ou caldo?

Classifica cada situação como «fundo» ou «caldo» e justifica: (a) líquido base para um velouté, ainda sem sal; (b) sopa de galinha pronta a servir, já temperada; (c) líquido usado para reduzir e fazer um demi-glace.

## FICHA DE TRABALHO 2

*Capítulo 2 — Ossos, aparas e mirepoix: a matéria-prima de um fundo*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 2

### PROJETO

#### Preparar a matéria-prima

Recebes 2 kg de ossos de vitela e os vegetais para mirepoix. Descreve, passo a passo, como selecionarias e prepararias tudo antes de iniciar um fundo branco.

## FICHA DE TRABALHO 3

Capítulo 3 — Fundo branco de aves e de vitela

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 3

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Diagnóstico de um fundo turvo

Um fundo branco de vitela, ao fim de 7 horas, saiu turvo e com sabor a gordura queimada.

a) Que erro de processo pode explicar a turvação? b) E o sabor a queimado? c) O que farias de diferente na próxima vez?

## FICHA DE TRABALHO 4

Capítulo 4 — *Fundo escuro de carne*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 4

### ORDENAR A SEQUÊNCIA

#### A sequência do fundo escuro

Ordena de 1 a 8: partida a frio; deglacear o tabuleiro; tostar os ossos no forno; escumar; coar; arrefecer rapidamente; juntar concentrado de tomate; cozer suavemente durante horas.

## FICHA DE TRABALHO 5

Capítulo 5 — Fumet de peixe e fundo de crustáceos

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 5

### COMPLETAR

#### Fumet, fundo de crustáceos ou bisque

Indica de qual dos três se trata, e porquê: (a) espinhas de robalo, 25 min, sem tostar; (b) cascas de camarão tostadas, flambadas, com tomate e arroz, finalizada com natas; (c) cascas de lagosta tostadas, só água e mirepoix, coada, sem mais nada.

## FICHA DE TRABALHO 6

*Capítulo 6 — Fundo de legumes e court-bouillon*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 6

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Escolher a preparação certa

a) Vais escalfar um robalo inteiro para servir com molho de manteiga.    b) Vais fazer uma sopa vegetariana de legumes.

Para cada caso, indica se escolherias fundo de legumes ou court-bouillon, e justifica.

## FICHA DE TRABALHO 7

Capítulo 7 — Clarificação: do fundo ao consommé

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 7

### ENCONTRAR O ERRO

#### A clarificação que falhou

«Mexi o fundo várias vezes durante a clarificação, com medo que colasse ao fundo do tacho. No fim, continuava turvo.»

Explica o que correu mal e o que devia ter sido feito.

## FICHA DE TRABALHO 8

Capítulo 8 — Glace: concentrar um fundo até à essência

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 8

### CALCULAR

#### Calcular uma redução

Tens 4 litros de fundo escuro e queres reduzir a glace, a aproximadamente um décimo do volume.

a) Que volume final esperas? b) Porque é que este processo demora várias horas? c) Como sabes que chegaste ao ponto certo, sem medir o volume?

## FICHA DE TRABALHO 9

Capítulo 9 — O roux: branco, louro e escuro

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

### EXERCÍCIO 9

### COMPLETAR

#### Cor e ligação

Completa: quanto mais escuro o roux, \_\_\_\_ (mais/menos) poder de ligação tem, e \_\_\_\_ (mais/menos) sabor tostado contribui. Um roux escuro liga o molho \_\_\_\_; um roux branco liga o molho \_\_\_\_.

## FICHA DE TRABALHO 10

*Capítulo 10 — A ciência da gelatinização do amido aplicada ao roux*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 10

### ENCONTRAR O ERRO

#### Diagnóstico de um molho mal ligado

a) O molho ficou cheio de grumos. b) O molho parecia bem espesso ao fim de 2 minutos, mas depois de 20 minutos estava fino outra vez.

Para cada caso, identifica o erro de mecanismo mais provável e como o evitarias.

## FICHA DE TRABALHO 11

Capítulo 11 — Beurre manié, féculas e outras ligações a frio

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 11

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Escolher a ligação certa

a) Um molho de carne, já quase no fim de uma cozedura longa, ficou fino de mais. b) Queres um molho agri-doce translúcido e brilhante para um prato de inspiração asiática.

Para cada caso, escolhe a ligação (roux, beurre manié ou fécula) e justifica.

## FICHA DE TRABALHO 12

*Capítulo 12 — Ligação com ovo: liaison e natas*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 12

### ORDENAR A SEQUÊNCIA

#### Terminar um velouté com liaison

Ordena de 1 a 5: reincorporar ao molho; bater gema e natas à parte; nunca mais deixar ferver; temperar com um pouco do molho quente; servir de imediato.

## FICHA DE TRABALHO 13

*Capítulo 13 — Redução como método de espessar*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 13

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Vai reduzir bem, ou não?

Tens dois líquidos: um fundo escuro rico, e um court-bouillon já usado uma vez para escalfar.

Para cada um, prevê se reduzirá bem sozinho até dar corpo de molho, e justifica pela composição.

## FICHA DE TRABALHO 14

Capítulo 14 — Escolher a ligação certa para cada molho

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 14

### PROJETO

#### Escolher e justificar

Para cada situação, escolhe a ligação e justifica com pelo menos dois critérios da grelha:

- a) Um velouté clássico, preparado com antecedência para um serviço grande. b) Um molho de fruta, translúcido, para uma sobremesa. c) Um jus rápido, sem glúten, para acompanhar um bife.

## FICHA DE TRABALHO 15

*Capítulo 15 — O sistema dos molhos-mãe: porque existe esta arquitetura*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 15

### COMPLETAR

#### A lógica da adição

Explica, por palavras tuas, a fórmula «base + adição = molho novo». Depois, propõe um derivado próprio, ainda não nomeado nos capítulos seguintes, a partir de uma base à tua escolha, e justifica a adição.

## FICHA DE TRABALHO 16

Capítulo 16 — Béchamel: técnica e derivados

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 16

### ENCONTRAR O ERRO

#### Béchamel com grumos

Uma béchamel saiu com grumos visíveis, mesmo depois de coada.

- a) Em que fase é mais provável que o erro tenha acontecido? b) Coar resolve o problema, ou só o disfarça? c) O que faria diferente na próxima tentativa?

## FICHA DE TRABALHO 17

Capítulo 17 — Velouté: técnica e derivados

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 17

### LIGAR

#### O velouté certo para o prato

Liga cada prato ao velouté adequado e justifica.

- ☐ Peito de frango grelhado → \_\_\_\_\_
- ☐ Linguado escalfado → \_\_\_\_\_
- ☐ Vitela assada → \_\_\_\_\_

## FICHA DE TRABALHO 18

*Capítulo 18 — Espagnole e demi-glace: técnica e derivados*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 18

### CALCULAR

#### Reduzir para demi-glace

Tens 2 L de espagnole e queres obter demi-glace pela definição clássica.

Se reduzires a metade do volume com fundo escuro adicional, que volume final aproximado obténs, e o que muda na textura e no sabor em relação à espagnole original?

## FICHA DE TRABALHO 19

*Capítulo 19 — Molho de tomate: técnica e derivados*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 19

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Cru ou cozinhado

Para cada situação, decide entre molho de tomate cru/ligeiro ou cozinhado, e justifica: a) massa fresca de verão com tomate maduro; b) base para uma moqueca; c) acompanhamento de um peixe grelhado simples.

## FICHA DE TRABALHO 20

*Capítulo 20 — Hollandaise: técnica e a família das emulsões quentes*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 20

### OBSERVAR E REGISTAR

#### Diagnóstico de uma hollandaise

Prepara (ou observa uma demonstração de) uma hollandaise levada deliberadamente a talhar por excesso de calor. Regista os sinais visuais que precedem o talhar, e tenta a técnica de recuperação. Regista se resultou e porquê.

## FICHA DE TRABALHO 21

Capítulo 21 — Beurre blanc e manteiga composta

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 21

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Escolher a técnica certa

Tens dois serviços diferentes: um jantar formal com peixe escalfado, e um almoço rápido de grelhados para 60 pessoas.

Para cada um, escolhe beurre blanc ou manteiga composta e justifica pela exigência de tempo do serviço.

## FICHA DE TRABALHO 22

*Capítulo 22 — Maionese: técnica e derivados frios*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 22

### OBSERVAR E REGISTAR

#### Diagnóstico de uma maionese cortada

Prepara (ou observa) uma maionese levada deliberadamente a cortar por incorporação rápida do óleo. Tenta a técnica de recuperação com gema nova. Regista se resultou.

## FICHA DE TRABALHO 23

*Capítulo 23 — Vinagretes e molhos frios simples*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 23

### PROJETO

#### Compor três vinagretas

Compõe três vinagretas diferentes para: uma salada de folhas verdes simples, um prato de peixe grelhado, e uma salada de tomate. Para cada uma, indica o ácido, a gordura e os aromáticos escolhidos, e justifica.

## FICHA DE TRABALHO 24

*Capítulo 24 — Molhos portugueses ligados a fundos e reduções*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 24

### COMPLETAR

#### Reconhecer o mecanismo

Para cada preparação portuguesa da tabela, escreve numa frase o mecanismo clássico que a explica, usando o vocabulário que aprendeste nesta parte do manual (redução, emulsão, ligação).

## FICHA DE TRABALHO 25

Capítulo 25 — Escolher o molho certo para cada prato e método

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 25

### CENÁRIO DE SERVIÇO

#### Escolher com critério

Tens de escolher molho para: a) um robalo assado inteiro; b) um bife de vitela grelhado; c) espargos salteados simples.

Para cada um, escolhe uma família ou derivado estudado nesta parte e justifica com os três critérios deste capítulo.

## FICHA DE TRABALHO 26

Capítulo 26 — Diagnosticar e corrigir defeitos de um molho

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 26

### ENCONTRAR O ERRO

#### Sala de diagnóstico

Para cada situação, identifica o defeito, a causa e se há correção possível: a) velouté com grumos visíveis; b) hollandaise com pedaços de ovo cozido; c) fundo escuro com sabor amargo; d) beurre blanc que separou depois de levantar fervura.

## FICHA DE TRABALHO 27

*Capítulo 27 — Conservação, arrefecimento e regeneração de molhos e fundos*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 27

### PROJETO

#### Planear a conservação de um serviço

Para um serviço que usa: fundo escuro, velouté de peixe, hollandaise e uma maionese, planeia o que preparas com antecedência, o que preparas no próprio dia, e o que preparas mesmo perto do serviço. Justifica cada decisão.

## FICHA DE TRABALHO 28

*Capítulo 28 — Molhos modernos: jus, coulis e reduções contemporâneas*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 28

### COMPLETAR

#### Jus a partir de um assado

Depois de assar uma peça de carne, tens os sucos no tabuleiro. Descreve, passo a passo, como transformarias esses sucos num jus simples, usando técnicas que já estudaste (deglacear, reduzir, montar com manteiga).

## FICHA DE TRABALHO 29

*Capítulo 29 — Planear a produção de molhos para um serviço*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 29

### PROJETO

#### **Cronograma de molhos para um serviço**

Para um serviço às 13h00 que precisa de: fundo escuro, um velouté de peixe, e hollandaise para acompanhar espargos, constrói um cronograma inverso indicando quando cada preparação começa e porquê.

## FICHA DE TRABALHO 30

*Capítulo 30 — Autoavaliação e evidências da aprendizagem*

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



### EXERCÍCIO 30

### PROJETO

#### A minha evidência

Escolhe uma técnica que executaste nesta UC. Indica: (1) o que compreendeste; (2) a evidência concreta que o demonstra; (3) uma dificuldade que tiveste; (4) a estratégia que usarias numa situação semelhante.

---

## FICHAS TÉCNICAS DE BASE

Fichas simples, com quantidades aproximadas, para todos os fundos e molhos estudados neste manual. Servem de ponto de partida — ajustam-se sempre com prática e com a ficha técnica real do estabelecimento. Destacáveis, sem comprometer o resto do manual.

**FT 1**

**FUNDOS**

**Fundo branco de aves**

Rendimento: ≈ 3 L

| Ingrediente                               | Quantidade |
|-------------------------------------------|------------|
| Carcaças e pescoços de aves, crus         | 2,5 kg     |
| Água fria                                 | 4 a 5 L    |
| Mirepoix (cebola : cenoura : aipo, 2:1:1) | 400 g      |
| Bouquet garni                             | 1          |
| Grãos de pimenta                          | 5 g        |

**Procedimento**

1. Branquear os ossos: água fria, ferver brevemente, escorrer e lavar.
2. Colocar num tacho limpo e cobrir com água fria nova (partida a frio).
3. Levar a fervura muito lenta.
4. Escumar com regularidade nos primeiros 30-40 minutos.
5. Juntar o mirepoix e o bouquet garni.
6. Cozer suavemente (frémir, nunca ferver) durante 3 a 4 horas.
7. Coar por passador fino ou chinóis.
8. Arrefecer rapidamente e guardar tapado e identificado no frio.

**NOTA**

Nunca se tempera — é ingrediente-base, não produto final.

**FT 2**

**FUNDOS**

**Fundo escuro de carne**

Rendimento: ≈ 3 L

| Ingrediente                              | Quantidade |
|------------------------------------------|------------|
| Ossos de vitela ou vaca (joelho, aparas) | 3 kg       |
| Água fria                                | 5 L        |
| Mirepoix                                 | 500 g      |
| Concentrado de tomate                    | 60 g       |
| Bouquet garni                            | 1          |
| Grãos de pimenta                         | 5 g        |

**Procedimento**

1. Tostar os ossos no forno a 200-220 °C até dourarem por completo (40-60 min), virando a meio.
2. Juntar o mirepoix ao tabuleiro nos últimos 15 min, para dourar também.
3. Juntar o concentrado de tomate nos últimos minutos, sem queimar.
4. Deglacear o tabuleiro com um pouco de água, raspando os sucs.
5. Passar tudo para o tacho e cobrir com água fria (partida a frio).
6. Levar a ferver muito lenta e escumar regularmente.
7. Juntar o bouquet garni e cozer suavemente 6 a 8 horas.
8. Coar, arrefecer rapidamente e guardar no frio.

**NOTA**

Em panela de pressão, a extração reduz para cerca de 1h30-2h — ver a nota de fundo rápido no capítulo próprio.

**FT 3**

**FUNDOS**

**Caldo de peixe simples**

Rendimento: ≈ 2 L

| Ingrediente                             | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| Espinhas e aparas de peixe branco magro | 1,5 kg     |
| Cebola em pedaços                       | 150 g      |
| Alho-francês ou aipo                    | 100 g      |
| Água fria                               | 2,5 L      |
| Bouquet garni                           | 1          |
| Grãos de pimenta                        | 4 g        |

**Procedimento**

1. Lavar bem as espinhas em água fria; remover guelras e sangue.
2. Colocar tudo — espinhas, cebola, alho-francês/aipo — diretamente no tacho.
3. Cobrir com água fria (partida a frio, sem suar nada antes).
4. Levar a fervura muito lenta.
5. Escumar. Cozer suavemente 20 a 25 minutos.
6. Coar por passador fino e arrefecer rapidamente.

**NOTA**

Versão mais simples e neutra do que o fumet: sem suar o mirepoix e sem vinho. Serve bem quando se quer um fundo de peixe discreto, sem o perfil mais aromático do fumet.

**FT 4**

**FUNDOS**

**Fumet de peixe**

*Rendimento: ≈ 2 L*

| Ingrediente                             | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| Espinhas e aparas de peixe branco magro | 1,5 kg     |
| Manteiga ou azeite                      | 30 g       |
| Cebola picada                           | 150 g      |
| Alho-francês (ou um pouco de aipo)      | 100 g      |
| Vinho branco seco                       | 200 mL     |
| Água fria                               | 2 L        |

**Procedimento**

1. Lavar bem as espinhas em água fria; remover guelras e sangue.
2. Suar rapidamente a cebola e o alho-francês em manteiga ou azeite, sem alourar.
3. Juntar as espinhas e suar mais 2-3 minutos.
4. Juntar o vinho branco e deixar reduzir ligeiramente.
5. Cobrir com água fria e levar a fervura muito lenta.
6. Escumar. Cozer suavemente apenas 20 a 30 minutos — nunca mais.
7. Coar por passador fino e arrefecer rapidamente.

**NOTA**

Só peixe branco e magro. Peixe gordo dá sabor forte e por vezes amargo. A cebola faz sempre parte da base — é o suar + o vinho que distinguem o fumet do caldo de peixe simples (ficha anterior).

**FT 5****FUNDOS****Fundo de crustáceos (camarão)***Rendimento: ≈ 1,5 L*

| Ingrediente                 | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Cascas e cabeças de camarão | 600 g      |
| Água fria                   | 2 L        |
| Mirepoix                    | 200 g      |
| Bouquet garni               | 1          |

**Procedimento**

1. Tostar bem as cascas e cabeças numa gordura quente.
2. Cobrir com água fria e levar a ferver muito lenta.
3. Escumar.
4. Juntar o mirepoix e o bouquet garni.
5. Cozer suavemente 30 a 40 minutos.
6. Coar por passador fino; arrefecer rapidamente.

**NOTA**

Ao contrário do fumet, as cascas de crustáceo beneficiam de ser tostadas primeiro — mais próximo da lógica do fundo escuro do que da do fumet.

**FT 6**

**FUNDOS**

**Bisque de camarão**

*Rendimento: ≈ 6 doses*

| Ingrediente                 | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Cascas e cabeças de camarão | 600 g      |
| Manteiga ou azeite          | 40 g       |
| Conhaque                    | 40 mL      |
| Mirepoix                    | 200 g      |
| Concentrado de tomate       | 40 g       |
| Vinho branco                | 100 mL     |
| Fumet de peixe ou água      | 1,5 L      |
| Arroz cru                   | 60 g       |
| Natas                       | 150 mL     |

**Procedimento**

1. Tostar bem as cascas e cabeças em manteiga ou azeite quente.
2. Flambar com o conhaque.
3. Juntar o mirepoix; suar.
4. Juntar o concentrado de tomate; cozinhar 1-2 min sem queimar.
5. Deglacear com o vinho branco.
6. Cobrir com o fumet ou água; juntar o arroz cru.
7. Cozer suavemente 30-40 min.
8. Triturar tudo em conjunto; passar por passador fino.
9. Finalizar com as natas, fora do lume. Corrigir sal.

**NOTA**

Não é um fundo — já é sopa pronta a servir. Tosta, flamba, leva tomate e arroz como espessante, finalizada com natas. Uma prima do velouté, sem roux.

**FT 7**

**FUNDOS**

**Fundo de legumes**

Rendimento: ≈ 2 L

| Ingrediente                      | Quantidade |
|----------------------------------|------------|
| Mirepoix (cebola, cenoura, aipo) | 600 g      |
| Alho-francês                     | 150 g      |
| Cogumelos (opcional)             | 100 g      |
| Água fria                        | 2,5 L      |
| Bouquet garni                    | 1          |
| Grãos de pimenta                 | 4 g        |

**Procedimento**

1. Cortar os legumes em pedaços médios.
2. Suar ligeiramente em azeite, sem alourar (opcional).
3. Cobrir com água fria e levar a fervura lenta.
4. Juntar o bouquet garni.
5. Cozer suavemente 30 a 45 minutos — muito mais curto que um fundo animal.
6. Coar e arrefecer.

**NOTA**

Base leve, sem produto animal; adequado a pratos vegetarianos.

**FT 8****FUNDOS****Court-bouillon***Rendimento: ≈ 2 L*

| Ingrediente             | Quantidade |
|-------------------------|------------|
| Água                    | 2 L        |
| Vinho branco ou vinagre | 200 mL     |
| Cenoura em rodela       | 150 g      |
| Cebola em rodela        | 150 g      |
| Bouquet garni           | 1          |
| Grãos de pimenta        | 5 g        |
| Sal                     | 15 g       |

**Procedimento**

1. Juntar todos os ingredientes num tacho.
2. Levar a ferver.
3. Cozer suavemente 20 a 30 minutos, para desenvolver aroma.
4. Coar antes de usar para escalfar.

**NOTA**

Ao contrário do fundo, o court-bouillon já leva sal — é líquido de confeção, não base neutra.

**FT 9**

**FUNDOS**

**Consommé (clarificação)**

*Rendimento: ≈ 2 L, a partir de 2,5 L de fundo*

| Ingrediente                           | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Fundo frio e desengordurado           | 2,5 L      |
| Claras de ovo                         | 4          |
| Carne magra picada                    | 300 g      |
| Mirepoix picado fino                  | 200 g      |
| Concentrado de tomate (cor, opcional) | 15 g       |

**Procedimento**

1. Misturar claras, carne picada e mirepoix numa tigela — a «jangada».
2. Juntar ao fundo frio, misturando bem.
3. Levar a lume médio, mexendo ocasionalmente até aquecer.
4. Parar de mexer assim que a jangada começar a subir e formar crosta.
5. Deixar cozer muito suavemente, sem mexer, 45 a 60 min, com um pequeno orifício na crosta.
6. Coar delicadamente por pano ou estaménha, sem perturbar a jangada.

**NOTA**

Nunca se mexe depois de a jangada subir — desfaz-se e o consommé volta a ficar turvo.

**FT 10**

**FUNDOS**

**Glace de viande**

*Rendimento: ≈ 300-400 mL, a partir de 3-4 L de fundo escuro*

| Ingrediente            | Quantidade     |
|------------------------|----------------|
| Fundo escuro bem coado | <b>3 a 4 L</b> |

**Procedimento**

1. Levar o fundo a lume médio, sem tampa.
2. Reduzir lentamente, escumando as impurezas que sobem.
3. Continuar a reduzir até atingir consistência de xarope espesso, que cobre as costas de uma colher.
4. Passar para um recipiente pequeno.
5. Arrefecer — solidifica em gelatina firme no frio.

**NOTA**

Reduz até 1/10 a 1/12 do volume inicial. Guarda-se muito bem no frio durante semanas.

**FT 11****LIGAÇÕES****Roux (branco, louro, escuro)**

*Rendimento: ≈ 500 g de roux*

| Ingrediente | Quantidade |
|-------------|------------|
| Manteiga    | 250 g      |
| Farinha     | 250 g      |

**Procedimento**

1. Derreter a manteiga em lume brando.
2. Juntar a farinha de uma vez, mexendo até incorporar por completo.
3. Cozinhar mexendo sempre: 1-2 min sem cor para roux branco.
4. Até dourado ligeiro (mais alguns minutos) para roux louro.
5. Até castanho e aromático (8-10 min) para roux escuro.
6. Retirar do lume e deixar arrefecer um pouco antes de incorporar no líquido quente.

**NOTA**

Proporção 1:1 em peso, manteiga:farinha. Cerca de 100 g de roux ligam 1 L de líquido para um molho de consistência média.

**FT 12**

**MOLHOS-MÃE**

**Béchamel**

Rendimento: ≈ 1 L

| Ingrediente                   | Quantidade |
|-------------------------------|------------|
| Leite                         | 1 L        |
| Roux branco                   | 80 a 100 g |
| Cebola picada (oignon clouté) | 1          |
| Noz-moscada                   | q.b.       |
| Sal                           | q.b.       |

**Procedimento**

1. Aquecer o leite com a cebola picada, sem ferver.
2. Retirar a cebola.
3. Preparar o roux branco à parte.
4. Incorporar o leite quente no roux aos poucos, mexendo sempre.
5. Cozer suavemente 15 a 20 min, mexendo e raspando o fundo.
6. Temperar com sal e noz-moscada. Coar se necessário.

**NOTA**

Derivados: + queijo = Mornay · + cebola passada = Soubise · + natas = Crème.

**FT 13****MOLHOS-MÃE****Velouté (exemplo: de aves)***Rendimento: ≈ 1 L*

| Ingrediente          | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Fundo branco de aves | 1 L        |
| Roux louro           | 80 a 100 g |

**Procedimento**

1. Aquecer o fundo.
2. Preparar o roux louro à parte.
3. Incorporar o fundo quente no roux aos poucos, mexendo sempre.
4. Cozer suavemente 30 a 40 min, escumando e mexendo.
5. Coar. Temperar no fim.

**NOTA**

Troca-se o fundo (aves, vitela ou peixe) consoante o prato a acompanhar — nunca se mistura.

**FT 14**

**MOLHOS-MÃE**

**Espagnole e demi-glace**

*Rendimento: ≈ 1 L de espagnole → ≈ 500 mL de demi-glace*

| Ingrediente               | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Fundo escuro              | 1,2 L      |
| Roux escuro               | 100 g      |
| Concentrado de tomate     | 30 g       |
| Mirepoix extra (opcional) | 100 g      |

**Procedimento**

1. Aquecer o fundo escuro.
2. Incorporar o roux escuro aos poucos, mexendo.
3. Juntar o concentrado de tomate.
4. Cozer suavemente 1 a 2 horas, escumando periodicamente.
5. Coar — obtém-se a espagnole.
6. Para demi-glace: reduzir a espagnole com mais fundo escuro (≈ 1:1) até reduzir a metade do volume.

**NOTA**

Derivados: + vinho tinto e chalota = Bordelaise · + cogumelos = Chasseur · + trufa = Périgueux.

**FT 15**
**MOLHOS-MÃE**
**Molho de tomate**
*Rendimento: ≈ 1 L*

| Ingrediente                                   | Quantidade |
|-----------------------------------------------|------------|
| Tomate maduro pelado e despepitado (ou polpa) | 1,5 kg     |
| Cebola picada                                 | 150 g      |
| Alho                                          | 2 dentes   |
| Azeite                                        | 50 mL      |
| Tomilho e louro                               | q.b.       |
| Açúcar (se necessário)                        | 5 a 10 g   |
| Sal                                           | q.b.       |

**Procedimento**

1. Refogar a cebola e o alho em azeite até translúcidos.
2. Juntar o tomate e as ervas.
3. Cozinhar em lume brando 30 a 40 min, até reduzir e equilibrar a acidez.
4. Retirar as ervas.
5. Triturar para textura lisa, ou deixar rústico.
6. Corrigir sal e açúcar.

**NOTA**

Derivados: + azeite e ervas de Provença = Provençale · + pimento e especiarias = Créole.

**FT 16**

**EMULSÕES**

**Hollandaise**

*Rendimento: ≈ 300 mL*

| Ingrediente                 | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Gemas de ovo                | 3          |
| Manteiga clarificada, morna | 250 g      |
| Água                        | 30 mL      |
| Sumo de limão               | 15 mL      |
| Sal                         | q.b.       |

**Procedimento**

1. Bater as gemas com a água em banho-maria, calor suave, até engrossar (ponto de fita).
2. Retirar do calor e incorporar a manteiga clarificada morna, fio a fio, batendo sempre.
3. Temperar com sumo de limão e sal.
4. Servir de imediato, ou manter em local morno — nunca quente.

**NOTA**

Derivados: redução de vinagre/chalota/estragão em vez de limão = Béarnaise · + tomate = Choron.

**FT 17**

**EMULSÕES**

**Beurre blanc**

*Rendimento: ≈ 250 mL*

| Ingrediente             | Quantidade |
|-------------------------|------------|
| Vinho branco seco       | 150 mL     |
| Vinagre de vinho branco | 30 mL      |
| Chalota picada          | 30 g       |
| Manteiga fria, em cubos | 200 g      |
| Sal                     | q.b.       |

**Procedimento**

1. Reduzir o vinho, o vinagre e a chalota até restarem 2-3 colheres de sopa.
2. Baixar o lume ao mínimo.
3. Incorporar a manteiga fria, cubo a cubo, batendo sempre, sem deixar ferver.
4. Temperar com sal. Servir de imediato.

**NOTA**

Instável — não conserva bem. Prepara-se perto do momento do serviço.

**FT 18**

**EMULSÕES**

**Maionese**

Rendimento: ≈ 400 mL

| Ingrediente                | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| Gema de ovo (pasteurizada) | 1          |
| Mostarda                   | 10 g       |
| Vinagre ou sumo de limão   | 15 mL      |
| Óleo neutro                | 300 mL     |
| Sal                        | q.b.       |

**Procedimento**

1. Bater a gema com a mostarda e o vinagre até engrossar ligeiramente.
2. Incorporar o óleo gota a gota no início, batendo sempre.
3. Depois de estabilizada a emulsão, verter o óleo em fio mais fino.
4. Temperar com sal e ajustar a acidez.

**NOTA**

Derivados: + pickles e alcaparras = Tártaro · + ketchup e conhaque = Cocktail.

**FT 19****MOLHOS FRIOS****Vinagreta base***Rendimento: ≈ 250 mL*

| Ingrediente                | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| Vinagre ou sumo de citrino | 60 mL      |
| Mostarda                   | 10 g       |
| Azeite ou óleo             | 180 mL     |
| Sal e pimenta              | q.b.       |

**Procedimento**

1. Bater o vinagre com a mostarda e o tempero.
2. Incorporar o azeite em fio, batendo ou agitando bem.
3. Provar e ajustar.
4. Agitar de novo imediatamente antes de servir — a emulsão é temporária.

**NOTA**

Proporção de referência: 1 parte de ácido para 3 partes de gordura.